

Периодические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований

Алматы, 2012

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ (часть 1)

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ «РАК ПИЩЕВОДА»

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

2 Код протокола: PH-S-034

3. Код МКБ-Х: С 15

4. Сокращения, используемые в протоколе:

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения

СОЭ - скорость оседания эритроцитов

ЭКГ - электрокардиография

ПЭТ - позитронно-эмиссионная томография

ИГХ - иммуно-гистохимия

СОД - суммарно-очаговая доза

РОД - разовая очаговая доза

5. Определение: Рак пищевода - злокачественное новообразование пищевода.

6. Дата разработки протокола: 2012г.

7. Категория пациентов: пациенты с верифицированным диагнозом рака пищевода

8. протокола: врачи онкологических учреждений и общей лечебной сети

9. Указание на отсутствие конфликта интересов: конфликта интересов среди разработчиков нет.

МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ**

10. Клиническая классификация;

10.1 ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (ВОЗ, 2002г.)

Основной морфологической формой рака пищевода является плоскоклеточный рак (ороговевающий или неороговевающий) (95%), в 5% случаев наблюдается аденокарцинома.

Выделяются экзофитные, эндофитные и смешанные формы роста рака пищевода. Среди последних прогностически неблагоприятное значение имеют язвенно-инфильтративная и инфильтративно-стенозирующая формы. Пути метастазирования рака пищевода являются лимфогенный, гематогенный, имплантационный.

Чаше всего отдаленные метастазы выявляются в печени, легких, костях, головном мозгу и надпочечниках.

10.2. TNM КЛАССИФИКАЦИЯ РАКА ПИЩЕВОДА (2009г)

10.2.1. Анатомические области

- Шейный отдел пищевода (С 15.0), распространяется от нижней границы перстневидного хряща до входа в грудную полость (вырезка грудины), около 18 см от верхних резцов;

- Внутригрудной отдел пищевода (С 15.1):

- Верхняя грудная часть (С 15.3), распространяется от входа в грудную полость до уровня бифуркации трахеи, около 24 см от верхних резцов;

- Средняя грудная часть (С 15.4), проксимальная половина пищевода - от уровня бифуркации трахеи до пищеводно-желудочного соединения, нижняя граница

около 32 см от передних резцов;

- Нижняя грудная часть (С 15.5), дистальная половина пищевода около 8 см длиной (включая абдоминальный отдел пищевода (С15.2)) - от уровня бифуркации трахеи до пищеводно-желудочного соединения, нижняя граница около 40 см от передних резцов.

Примечание. Карциномы желудка, локализованные в кардиальной части, могут вовлекать в процесс дистальную часть пищевода, так же, как и первичные опухоли пищевода могут вовлекать кардиальную часть желудка. Для опухолей, расцененных как гастроэзофагеальные, при дифференциальной диагностике между раком желудка и пищевода могут быть применены следующие положения:

- если более 50% опухоли вовлекает в себя пищевод, опухоль классифицируется как пищеводная, если менее 50% - как исходящая из желудка;

- если опухоль одинаково расположена выше и ниже гастроэзофагеального соединения либо определена как находящаяся на уровне соединения, то плоскоклеточный рак, мелкоклеточный и недифференцированные опухоли классифицируются как исходящие из пищевода, а аденокарцинома и перстневидно-клеточный рак - из желудка.

10.2.2. Поражение лимфоколлекторов

Согласно четвертой редакции классификации рака пищевода по TNM (AJCC 1992г.) лимфогенные метастазы принято разделять на регионарные (N1) и отдаленные, поражения которых при микроскопическом исследовании обозначаются символом M1 даже при отсутствии клинических признаков генерализации процесса по гематогенному пути - метастазы в печени, в легких и т.д.).

Поражение регионарных лимфоузлов (N1):

верхние, средние и нижние параэзофагеальные, правого возвратного нерва, левые и правые паратрахеальные, субаортальные, бифуркационные, корней легких, диафрагмальные, зад него средостения, правые и левые ларакардиальные, малой кривизны, левой желудочной артерии.

Поражение нерегионарных лимфоузлов -отдаленные метастазы (M1):

глубокие и поверхностные шейные, общей печеночной артерии, чревного ствола и парааортальные.

10.3. Клиническая классификация TNM (ICD- С 15.0, 3, 4, 5; С 16.0)

T — Первичная опухоль

TX - Первичная опухоль не может быть оценена

T0 - Отсутствие данных о первичной опухоли Tis - Карцинома in situ/тяжелая дисплазия

T1 - Опухоль прорастает в собственную пластинку слизистой оболочки, мышечную пластинку слизистой оболочки или подслизистую основу

T1a - Опухоль прорастает в собственную пластинку слизистой оболочки или мышечную пластинку слизистой оболочки

T1b - Опухоль прорастает в подслизистую основу

T2 - Опухоль прорастает в мышечную оболочку

T3 - Опухоль прорастает в адвентициальную оболочку

T4 - Опухоль прорастает в прилежащие ткани и органы

T4a - Опухоль прорастает в плевру, перикард или диафрагму

T4b - Опухоль прорастает в другие соседние структуры: аорту, тела позвонков или трахею.

N — Региональные лимфатические узлы

NX - Региональные лимфатические узлы не могут быть

N0 - Нет метастазов в региональных лимфатических узлах

N1 - Метастазы в 1—2 региональных лимфатических узлах

N2 - Метастазы в 3—6 региональных лимфатических узлах

N3 - Метастазы в 7 и более региональных лимфатических узлах

M — Отдаленные метастазы

M0 - Нет отдаленных метастазов

M1 - Есть отдаленные метастазы

10.4. pTNM патогистологическая классификация

Требования к определению категорий pT, pN и pM соответствуют требованиям к определению категорий T, N и M.

pN0 - гистологическое исследование лимфатических узлов средостения обычно включает 6 и более узлов. Если в исследованных лимфатических узлах нет метастазов, но их количество менее 6, случай классифицируется как pN0.

G - гистопатологическая дифференцировка

GX - степень дифференцировки не может быть установлена;

G1 - высокая степень дифференцировки;

G2 - средняя степень дифференцировки;

G3 - низкая степень дифференцировки;

G4 - недифференцированные опухоли

10.5. КЛАССИФИКАЦИЯ TNM 2009г. И СТАДИРОВАНИЕ ПО AJCC ПРИ РАКЕ ПИЩЕВОДА

Стадии рака желудка устанавливаются по классификации TNM. T (tumor) - опухоль (ее размеры), N (nodulus) - узлы (наличие метастазов в лимфатических узлах), M (metastasis) - наличие отдаленных метастазов.

Стадии рака пищевода TNM			
Стадия	Размер опухоли	Метастазы в регионарные лимфоузлы	Отдаленные Метастазы
	T is	N	M
I	T 1	N	M
II	T 2 или T 3	N	M
III	T 3 или T 4	N 1	M
IV	Любое T	Любое N	M 1
T is carcinoma	in situ, T ₁ слизистая или подслизистая, T ₂ мышечная оболочка		
	оболочка, T3		
T ₃ - адвентиция, T 4 - прилежащие структуры.			
N - нет, N ₁ - есть			
M нет; M ₁ - есть			

11. Показания для госпитализации с указанием типа госпитализации: плановая.

12. Диагностические критерии.

12.1. Жалобы и анамнез

Патогномоничных симптомов рака пищевода не установлено. Жалобы больного могут соответствовать проявлениям различных заболеваний пищевода (хронический эзофагит и т.д.).

12.2. Физикальное обследование

Болевой симптомокомплекс можно условно разделить на язвенно-подобный и характерный для хронического эзофагита. Похудание и слабость являются преходящими и соответствуют времени обострению патологического очага. При ранних стадиях заболевания консервативная инфузионная, спазмолитическая и общеукрепляющая терапия способствуют купированию этих симптомов.

12.3 Лабораторные исследования

* общий анализ крови - для опухоли пищевода характерны гипохромная анемия, повышение СОЭ, лейкоцитоз;

* каулограмма - наблюдаются признаки гиперкоагуляции;

12.4. Инструментальные исследования

При подозрении на рак пищевода необходимо немедленно направить пациента на углубленное комплексное обследование, включающее рентгенологический, эндоскопический методы с биопсией. Схематично алгоритм действий можно представить следующим образом:

ОПРОС • ОСМОТР • R-ИССЛЕДОВАНИЕ • ЭНДОСКОПИЯ • БИОПСИЯ

12.5. Дифференциальный диагноз:

Рак пищевода дифференцируют от кардиоспазма, рубцов сужения пищевода, язвы пищевода и язвенного эзофагита, доброкачественных новообразований пищевода, варикозного расширения вен пищевода, дивертикулов пищевода, сдавления пищевода извне опухолями средостения, рубцов после перенесенного медиастинита, аномально расположенных сосудов в средостении.

Морфологическое исследование - основной метод дифференциальной диагностики рака пищевода с другими заболеваниями. Обнаружение в биоптате злокачественных клеток однозначно свидетельствует о раке пищевода, хотя отсутствие признаков опухоли в однократно полученном материале не исключает это заболевание. Только при многократных отрицательных результатах наряду с динамическим наблюдением можно считать патологический процесс доброкачественным.

13. Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий.

13.1. Стандартное обследование больного раком пищевода включает:

* физикальное обследование;

* лабораторные исследования: группа крови, резус-фактор, серореакция на сифилис, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови (белок, креатинин, мочевины, билирубин, глюкоза, ионы K, Na, Ca, Cl, трансаминазы), коагулограмма;

* рентгенологическое исследование пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и органов грудной клетки;

* фиброэзофагогастроскопия с биопсией опухоли;

* фибробронхоскопия при локализации опухоли в шейном, верхнегрудном и среднегрудном отделах пищевода с биопсией в случае опухолевого поражения трахеобронхиального дерева;

* цитологическое и гистологическое исследование материала, взятого при эзофаго- и бронхоскопии;

* компьютерная томография органов грудной клетки и верхнего этажа брюшной полости;

* магнитно-резонансная томография органов грудной клетки и брюшной полости;

* УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства;

* исследование функции внешнего дыхания, ЭКГ.

13.2. Дополнительные диагностические мероприятия

По дополнительным показаниям при клинически заподозренной генерализации и/или нерезектабельности опухолевого процесса выполняются торакоскопия, медиастиноскопия, лапароскопия, биопсия надключичных лимфоузлов, колоноскопия, ирригоскопия, компьютерная томография головного мозга, сцинтиграфия костей скелета, ПЭТ-исследование. Для уточняющей диагностики проводится ИГХ исследование биопсийного и послеоперационного материала. Допустимо также выполнение диагностической торакотомии.

14. Цели лечения: Частичная или полная резекция органа со злокачественным новообразованием.

15. Тактика лечения:

15.1. Немедикаментозное лечение

Радикальная операция (субтотальная резекция или экстирпация пищевода с регионарной лимфодиссекцией) является общепризнанным стандартом в лечении больных резектабельным раком пищевода.

Паллиативные операции играют также важную роль в системе оказания помощи этой категории больных, обеспечивают устранение дисфагии как наиболее существенного проявления заболевания.

У 80-90% больных злокачественные опухоли данной локализации диагностируются в III-IV стадиях, в связи с чем только для 10-15% больных возможно радикальное хирургическое и комбинированное лечение. Послеоперационная лучевая терапия в СОД 50Гр применяется в случае нерадикального удаления опухоли или опухолевого роста в крае отсечения пищевода.

Лучевая терапия, полихимиотерапия и химиолучевое лечение приобретают самостоятельное значение в случае исходной нерезектабельности карцином пищевода и при наличии отдаленных метастазов, а также противопоказаний к хирургическому лечению и отказе больного от оперативного вмешательства.

Лучевая и химиолучевая терапия как самостоятельный метод лечения может применяться при локализации опухоли в шейном отделе пищевода.

Паллиативные операции (наложение гастростомы, стентирование пищевода нитиноловыми стентами) выполняются по жизненным показаниям в случае нерезектабельности опухолевого процесса, при наличии отдаленных метастазов, неэффективности химиолучевого лечения, кахексии и развитии пищеводных фистул.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение является основным методом при резектабельном раке пищевода с метастатическим поражением регионарных лимфоузлов и без него.

Хирургическое лечение предполагает резекцию или экстирпацию пищевода с отступлением от краев опухоли более 5 см и обязательным выполнением регионарной лимфодиссекции.

Возраст не является противопоказанием к оперативному вмешательству.

Объем оперативного вмешательства определяется локализацией и распространенностью опухолевого поражения и включает:

субтотальную резекцию пищевода с заднемедиастинальной гастрозофагопластикой абдоминоторакальным доступом с внутриплевральным анастомозом;

экстирпацию пищевода торакоабдоминоцервикальным доступом с заднемедиастинальной гастрозофагопластикой или колонозофагопластикой с анастомозом на шее;

резекцию нижнегрудного отдела пищевода и проксимального отдела желудка из комбинированного левостороннего торакофренолапаротомного доступа (Osawa-Garfok) при нижнегрудной локализации опухоли с/без перехода на кардиальную часть желудка. При поражении внутригрудного отдела пищевода показано выполнение регионарной лимфодиссекции: удаление регионарных медиастинальных и абдоминальных лимфоузлов.

При комбинированной экстирпации пищевода с резекцией трахеи, главных бронхов, аорты и других жизненно важных структур возможна отсроченная пластика пищевода после формирования эзофаго- и гастростомы. Оперативные вмешательства сопровождаются лимфодиссекцией, в зависимости от уровня выполнения разделяют: стандартную двухзональную (2S), расширенную двухзональную (2F) и трехзональную лимфодиссекцию.

15.2. Медикаментозное лечение (указывается только средства, зарегистрированные в РК, МНН, курсовые или суточные дозы, с указанием формы выпуска. Указывать фармакологические группы, пр: ингибиторы протонного насоса. При наличии эффективных средств единого назначения, но различной химической формы - указывать все, пр: омепразол, лансопразол, рабепразол. При наличии особенностей назначения необходимо указать: инсулиновая помпа и т.д.)

При необходимости лечение расписывается по этапам: неотложная помощь, амбулаторный, стационарный. Химиотерапия

Химиотерапия

Химиотерапия проводится в составе неоадьювантной химиолучевой терапии с последующей операцией, в составе химиолучевой терапии или самостоятельно в случае исходной нерезектабельности карцином пищевода и при наличии отдаленных метастазов, а также противопоказаний к хирургическому лечению (при отсутствии противопоказаний к химиотерапии) и отказе больного от оперативного вмешательства

Монохимиотерапия:

Паклитаксел 250мг/м², в/в, 24-часовая инфузия, 1-й день;

Каждый 21 день.

Рекомендуется поддержка колониестимулирующими факторами.

Цисплатин 20мг/м², с 1-го по 5-й дни, каждые 3 недели или 80мг/м², 1р/3 недели.

Блеомицин 10-15мг/м², 2 раза в неделю, до суммарной дозы 200-300мг.

Доксорубин 40мг/м², 1-й и 2-й дни, каждые 3 недели.

Эпирубицин 30мг/м², с 1-го по 3-й дни, каждые 3 недели.

Фторурацил 500мг/м², с 1-го по 5-й дни, каждые 5 недель.

Метотрексат* 40мг/м², еженедельно, длительно.

Винорельбин* 25мг/м², еженедельно, длительно.

Митомицин* 20мг/м², 1р/4-6 недель.

* метотрексат, блеомицин, винорельбин в монорежиме чаще используют как вторую линию лечения.

Комбинированная химиотерапия:

Цисплатин 75-100 мг/м², внутривенно, в 1-й день;

Фторурацил 1000 мг/м², длительно, в/в инфузия, в 1-го по 5-й дни.

Повторять курс 1, 5, 8 и 11 недели.

Иринотекан 65мг/м², в/в, еженедельно, в течение 4 недель;

Цисплатин 30мг/м², в/в, еженедельно, в течение 4 недель.

Повторять курс каждые 6 недель.

Паклитаксел 180мг/м², 3-часовая инфузия, 1-й день;

Цисплатин 60мг/м², 3-часовая инфузия, 1-й день.

Повторять каждые 2 недели (максимум 6 курсов)

или

Паклитаксел 200мг/м², 24-часовая инфузия, 1-й день;

Цисплатин 75мг/м², в/в, 2-й день.

Повторять каждые 3 недели*.

*Рекомендуется поддержка колониестимулирующими факторами

4. Карбоплатин АУС 5, 1-й день;

Паклитаксел 150мг/м², 3-часовая инфузия, 1-й день.

Каждые 3 недели.

5. Паклитаксел 175мг/м², 1-й день;

Цисплатин 20мг/м², с 1-го по 5-й дни;

Фторурацил 750 мг/м², длительно, в/в инфузия, с 1-го по 5-й дни.

Каждые 28дн при необходимости на фоне первичной профилактики колониестимулирующими факторами.

6. Доцетаксел 75мг/м², 1-й день;

Цисплатин 75мг/м², 1-й день.

Каждые 3 недели.

7. Доцетаксел 75мг/м², 1-й день;

Цисплатин 75мг/м², 1-й день;

Фторурацил 750 мг/м², длительно, в/в инфузия, с 1-го по 5-й дни.

Каждые 3 недели при необходимости на фоне первичной профилактики колониестимулирующими факторами.

15.3. Другие виды лечения

Лучевая и химиолучевая терапия

Лучевая и химиолучевая терапия как самостоятельный метод не имеет преимуществ перед оперативным лечением. Долговременная выживаемость при I-II стадиях может быть достигнута лишь у 25-30% пациентов с полной резорбцией опухоли. Положительным моментом является возможность избежать риска послеоперационной летальности и сохранить пищевод. Однако следует отметить, что постлучевые осложнения (эзофагит, язва, стриктура, фистула) развиваются в 30-40% случаев и, как правило, требуют хирургического лечения.

Методика лучевой терапии.

Дистанционная лучевая терапия проводится по методике конвенционального (стандартного) или конформного облучения РОД 1,8-2,0-2,5Гр 5 фракций в неделю до СОД 60-70Гр в самостоятельном режиме, СОД 40-50Гр в предоперационном или послеоперационном режиме. Используется непрерывный или расщепленный курс лучевой терапии. Облучение проводится на гамматерапевтических аппаратах или линейных ускорителях.

Первичный очаг облучается либо только дистанционной лучевой терапией, либо (при относительно небольшой первичной опухоли и возможности введения эндостатов) - с помощью контактной лучевой терапии после дозы дистанционной лучевой терапии 46-50Гр до СОД, изоквивалентной 70 Гр. Применение сочетанной лучевой терапии позволяет более чем в 2 раза увеличить частоту полной резорбции опухоли по сравнению с одной дистанционной лучевой терапией.

Планируемый объем облучения включает первичную опухоль плюс 5 см нормальных тканей вверх и вниз от границ опухоли и по 2 см латерально. Регионарные

лимфатические узлы первого барьера (N1) облучаются в той же дозе, что и опухоль.

При локализации опухоли в шейном отделе облучению подвергаются шейный и верхнегрудной сегменты и все прилежащие лимфатические узлы, включая надключичные.

При локализации опухоли в верхне- и/или среднегрудном отделе облучению подвергаются весь грудной сегмент до уровня диафрагмы и медиастинальные лимфатические узлы.

При локализации опухоли в нижнегрудном отделе облучению подвергаются грудной и абдоминальный сегменты ниже уровня диафрагмы, медиастинальные и перигастральные лимфатические узлы.

Высота полей облучения варьирует от 11 до 22см, ширина полей составляет 5-6см. Всего применяется 4 поля облучения.

Химиолучевое лечение включает проведение дистанционной лучевой терапии с величиной суммарной по-глощенной дозы до 50Гр непрерывным курсом (субоптимальная доза) при фракционировании по 1,8-2Гр. В начале и сразу по завершении лучевой терапии проводятся курсы поли-химиотерапии по схеме «цисплатин + 5-фторурацил», в дальнейшем с интервалом 28 дней проводится еще 1-2 курса полихимиотерапии. Противопоказаниями к проведению дистанционной лучевой терапии являются: наличие или угроза развития пищеводных фистул; распад опухоли с признаками кровотечения; прорастание всей стенки трахеи, главных бронхов и аорты; декомпенсированные сопутствующие заболевания.

При отказе больного от хирургического лечения либо при наличии противопоказаний к операции показан курс сочетанной лучевой терапии:

1 этап - дистанционная лучевая терапия в субоптимальной дозе 50Гр по 2Гр 5 раз в неделю непрерывным курсом в течение 5 недель.

2 этап - брахитерапия через 3 недели после дистанционной лучевой терапии в 3 сеанса по 5Гр с интервалом 7 дней. Точка расчета (опорная точка) на 1см от центра радиоактивного источника.

При планировании паллиативного курса лучевой терапии при выраженном опухолевом стенозе курс сочетанной лучевой терапии можно начинать с сеансов брахитерапии.

Для улучшения эффекта применяется полихимиотерапия

- цисплатин 75 мг/м², внутривенно, в 1-й день;

- фторурацил 1000 мг/м² (750 мг/м²), внутривенно; в 1, 2, 3, 4-й дни.

Общая схема лечения	1	5	8	9	10	11
Недели						
Дистанционная лучевая терапия 50 Гр						
Цисплатин + 5-фторурацил						
Брахитерапия				▲	▲	▲

Противопоказания к проведению брахитерапии:

Протяженность опухоли по пищеводу более 10см.

Наличие отдаленных метастазов.

Распространение опухоли на трахею и главные бронхи.

Локализация опухоли в шейном отделе пищевода.

Выраженное сужение пищевода, через которое невозможно провести эндоскоп.

Лечение рака пищевода в зависимости от локализации и стадии опухолевого процесса

Стадии Стандарт	
Шейный отдел пищевода	
0, I, IIA	Экстирпация пищевода с заднемедиастинальной гастрозофагопластикой или колонозофагопластикой цервикобадоминотрансхиатальным доступом с анастомозом на шее, шейная лимфодиссекция. Дистанционная лучевая терапия СОД 60-65Гр или сочетанная лучевая терапия в СОД 70-75Гр. Полихимиотерапия по схеме «цисплатин + 5-фторурацил». Химиолучевое лечение: лучевая терапия в режиме обычного фракционирования СОД 50Гр непрерывным курсом + 3-4 курса ПХТ по схеме: «цисплатин + 5-фторурацил». Полихимиотерапия по схеме «цисплатин + 5-фторурацил». Химиолучевое лечение: лучевая терапия в режиме обычного фракционирования СОД 50Гр непрерывным курсом + 3-4 курса полихимиотерапии по схеме «цисплатин + 5-фторурацил».
IIIB, III	Дистанционная лучевая терапия СОД 60-65Гр или сочетанная лучевая терапия в СОД 70-75Гр. Полихимиотерапия по схеме «цисплатин + 5-фторурацил». Химиолучевое лечение: лучевая терапия в режиме обычного фракционирования СОД 50Гр непрерывным курсом + 3-4 курса ПХТ по схеме: «цисплатин + 5-фторурацил». Химиолучевое лечение: лучевая терапия в режиме обычного фракционирования СОД 50Гр непрерывным курсом + 3-4 курса полихимиотерапии по схеме «цисплатин + 5-фторурацил».
Верхнегрудной отдел пищевода	
0, I, IIA, IIIB, III	■ Экстирпация пищевода с заднемедиастинальной гастрозофагопластикой или колонозофагопластикой торакоабдоминоцервикальным доступом с анастомозом на шее, обязательное выполнение абдоиномедиастинальной лимфодиссекции.
Среднегрудной и нижнегрудной отделы пищевода	
0, I, IIA, IIIB, III	Предоперационная химиолучевая терапия (цисплатин+кселода, цисплатин+таксотер + ДЛТ СОД 50Гр) Субтотальная резекция пищевода с задне медиастинальной гастрозофагопластикой абдоиноторакальным доступом с внутриплевральным анастомозом, обязательное выполнение абдоиномедиастинальной лимфодиссекции.* Послеоперационная лучевая, химиолучевая терапия
Для всех отделов пищевода	
IV, IVA, IVB	Дистанционная лучевая терапия СОД до 60 Гр или при появлении возможности - сочетанная лучевая терапия в СОД 70-75Гр. Полихимиотерапия по схеме «цисплатин + 5-фторурацил». Химиолучевое лечение: лучевая терапия в режиме обычного фракционирования СОД 50Гр непрерывным курсом + 3-4 курса полихимиотерапии по схеме «цисплатин + 5-фторурацил». *Паллиативная гастростомия, стентирование пищевода.

Отказ от хирургического лечения при противопоказаниях к оперативному лечению для всех отделов пищевода

0-III	Дистанционная лучевая терапия СОД 60-65Гр или сочетанная лучевая терапия в СОД 70-75Гр. Полихимиотерапия по схеме «цисплатин + 5-фторурацил». Химиолучевое лечение: лучевая терапия в режиме обычного фракционирования СОД 50Гр непрерывным курсом + 3-4 курса полихимиотерапии по схеме «цисплатин + 5-фторурацил». Для внутригрудного отдела пищевода. Сочетанная лучевая терапия: дистанционная лучевая терапия в режиме обычного фракционирования СОД 50Гр непрерывным курсом + 3 сеанса брахитерапии по 5Гр + 4 курса полихимиотерапии по схеме «цисплатин + 5-фторурацил», «цисплатин+ таксотер», «цисплатин+кселода».
-------	--

15.5. Профилактические мероприятия

Сбалансированное витаминизированное питание, исключение курения и злоупотребления алкоголем.

Гиповитаминозы А и В2, сопровождающиеся язвенно-некротическими эзофагитами; термические, химические, механические факторы; курение и злоупотребление спиртными напитками; положительный семейный анамнез

15.6. Дальнейшее ведение: После лечения контроль за больными выполняется каждые три месяца в течение первого года и каждые 6 месяцев в течение последующих 2 лет.

16. Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики и лечения, описанных в протоколе (напр.: отсутствие признаков воспаления брюшины, отсутствие послеоперационных осложнений, с указанием диагностических критериев наблюдения за эффективностью проводимых лечебных мероприятий, напр.: мониторинг состояния уровня гемоглобина (глюкозы плазмы крови) и т.д. - утром-вечером ежедневно, 1 раз в неделю и т.д.)

Удовлетворительное состояние при условии отсутствия осложнений и заживления п/о раны, отсутствие признаков злокачественного новообразования.

При каждом контроле обязательно осуществляются: клинический осмотр, общий анализ крови, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки и рентгеноконтрастное исследование пищевода проводятся 1 раз в 6 месяцев первые 3 года, в последующем - 1 раз в 12 месяцев.

При соответствующих показаниях производится госпитализация больного и выполняются дополнительные исследования: эндоскопия, компьютерная томография, биопсия периферических лимфоузлов, радиоизотопное исследование, ПЭТ-исследование.

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТОКОЛА:

17. Критерии оценки для проведения мониторинга и аудита эффективности внедрения протокола:

- Процент вновь выявленных пациентов со злокачественным новообразованием пищевода, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания = (Количество пациентов, с установленным диагнозом рака пищевода, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания/Все пациенты с впервые установленным

диагнозом рака пищевода) x 100%;

- Процент онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения = (Количество онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения/Количество всех больных раком пищевода после проведения оперативного лечения, которым требуется проведение химиотерапии) x 100%;

- Процент рецидивов рака пищевода у пациентов в течение двух лет = (Все пациенты с рецидивами рака пищевода в течение двух лет/Все прооперированные пациенты с диагнозом рака пищевода) x 100%.

19. Список использованной литературы

1. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 год (статистические материалы). - Алматы, 2012.
2. ESMO (клинические рекомендации, г.Берлин, 2011г.)
3. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний под ред. Н.И.Переводчиковой (Москва, 2010г)
4. Bethesda Handbook of Clinical Oncology (James Abraham, James L. Gully, Carmen J. Allegra, 2010)
5. Oxford Handbook of Oncology (Jim Cassidy, Donald Bisset, Roy A. J. Spence, Miranda Payne, 2010)
6. Pocket Guide to Chemotherapy Protocols (Edward Chu, 2008)
7. Principles and Practice of Gastrointestinal Oncology (D.Kelsen et al., 2009)

Список разработчиков протокола:

д.м.н. Ижанов Е.Б.
к.м.н. Абзалбек Е.Ш.
к.м.н. Ахетов М.Е.
д.м.н. Ким В.Б.
к.м.н. Утельбаева А.Е

21. Указание условий пересмотра: Пересмотр протокола через 3 года после его опубликования и с даты его вступления в действие или при наличии новых методов с уровнем доказательности.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ «РАК ЖЕЛУДКА»

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Название протокола: РАК ЖЕЛУДКА

Код протокола: РН-030

Код МКБ-X: C 16

Сокращения, используемые в протоколе:

СОЭ - скорость оседания эритроцитов

ФЭГДС - фиброэзофагогастродуоденоскопия

УЗИ - ультразвуковое исследование

ИГХ - иммуногистохимия

MPT - магнитно-резонансная томография

ПЦР - полимеразная цепная реакция

ПЭТ - позитронно-эмиссионная томография

Определение: РАК ЖЕЛУДКА - это злокачественное новообразование желудка

Дата разработки протокола: 2012г.

Категория пациентов: пациенты с верифицированным диагнозом рака желудка

Пользователи протокола: врачи онкологических учреждений и общей лечебной сети

Указание на отсутствие конфликта интересов:

МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Клиническая классификация (наиболее распространенные подходы, например: по этиологии, по стадии и т.д.).

Гистологическая классификация опухолей желудка (ВОЗ 2009)

К злокачественным эпителиальным опухолям желудка относятся:

Аденокарцинома - наиболее частая форма (95%)

а. папиллярная

б. тубулярная

в. муцинозная

г. перстневидно-клеточный рак.

Железисто-плоскоклеточный рак.

Плоскоклеточный рак.

Недифференцируемый рак.

Мелкоклеточный рак.

Макроскопически выделяют (Borrmann, 1926):

Полипвидный рак.

Изъязвленный рак с четкими границами.

Изъязвленный рак с нечеткими границами.

Диффузно-инфильтративный.

Международная классификация TNM

Последний пересмотр этой классификации состоялся в 2009г., и она была одобрена всеми национальными комитетами по классификациям заболеваний (1, 21).

Классификация применима только для рака желудка. Должно быть гистологическое подтверждение диагноза.

Анатомические области

Кардиальный отдел (C 16.0)

Дно (C 16.1)

Тело (C 16.2)

Регионарными лимфатическими узлами для желудка являются лимфатические узлы, расположенные вдоль малой (1, 3, 5) и большой (2, 4а, 4б, 6) кривизны, вдоль левой желудочной (7), общей печеночной (8), селезеночной (10, 11) и чревной (9) артерий, а также гепатодуоденальные узлы (12). Поражение других внутрибрюшинных лимфатических узлов, таких как гепатодуоденальные (12), ретропанкреатические, мезентериальные и парааортальные, классифицируются как отдаленные метастазы.

Клиническая классификация TNM (ICD- C 16.1, 2, 3, 4)

T — Первичная опухоль

TX - Первичная опухоль не может быть оценена TO - Отсутствие данных о первичной опухоли

Tis - Карцинома in situ, интраэпителиальная опухоль без инвазии в собственную пластинку слизистой оболочки, тяжелая дисплазия

T1 - Опухоль прорастает в собственную пластинку слизистой оболочки, мышечную пластинку слизистой оболочки или подслизистую основу

T1a - Опухоль прорастает в собственную пластинку слизистой оболочки или мышечную пластинку слизистой оболочки

T1b - Опухоль прорастает в подслизистую основу T2 - Опухоль прорастает в мышечную оболочку T3 - Опухоль прорастает в подсерозную основу

T4 - Опухоль прорастает в серозную оболочку и распространяется на соседние структуры T4a - Опухоль прорастает в серозную оболочку T4b - Опухоль прорастает в соседние структуры T4c - Опухоль прорастает в соседние структуры T4d - Опухоль прорастает в соседние структуры

Примечания: (1) Соседними структурами для желудка являются селезенка, поперечная ободочная кишка, печень, диафрагма, поджелудочная железа, брюшная стенка, надпочечники, почки, тонкая кишка, забрюшинное пространство.

Интрамуральное (внутрипросветное) распространение на двенадцатиперстную кишку или пищевод классифицируют по глубине наибольшей инвазии в любой из этих органов, включая желудок.

Опухоль, которая распространяется на желудочно-ободочную или желудочно-печеночную связку, большой или малый сальник, но не прорастает в висцеральную брюшину, классифицируют как T3.

N — Региональные лимфатические узлы

NX - Региональные лимфатические узлы не могут быть оценены **N0** - Нет метастазов в региональных лимфатических узлах **N1** - Метастазы в 1—2 региональных лимфатических узлах **N2** - Метастазы в 3—6 региональных лимфатических узлах **N3** - Метастазы в 7 и более региональных лимфатических узлах **N3a** - Метастазы в 7—15 региональных лимфатических узлах **N3b** - Метастазы в 16 и более региональных лимфатических узлах **M** — Отдаленные метастазы **M0** Нет отдаленных метастазов **M1** Есть отдаленные метастазы

Примечание: отдаленные метастазы включают диссеминацию по брюшине, положительную цитологию перитонеальной жидкости и элементы опухоли в сальнике, не являющиеся частью непрерывного распространения.

Гастроинтестинальная стромальная опухоль (ICD-O C15-18; C20; C48.1)

Клиническая классификация **TNM T** — Первичная опухоль

TX Первичная опухоль не может быть оценена **TO** Отсутствие данных о первичной опухоли **T1** Опухоль не более 2 см

T2 Опухоль более 2 см, но не более 5 см в наибольшем измерении **T3** Опухоль более 5 см, но не более 10 см в наибольшем измерении **T4** Опухоль более 10 см в наибольшем измерении **N** — Региональные лимфатические узлы

NX Региональные лимфатические узлы не могут быть оценены*

N0 Нет метастазов в региональных лимфатических узлах **N1** Есть метастазы в региональных лимфатических узлах

* При ГИСО региональные лимфатические узлы вовлекаются редко, поэтому те случаи, когда статус лимфатических узлов не может быть оценен клинически или морфологически, рассматривают как **N0** вместо **NX** или **pNX**.

M — Отдаленные метастазы **M0** Нет отдаленных метастазов **M1** Есть отдаленные метастазы

pTNM патогистологическая классификация

Требования к определению категорий **pT**, **pN**, **pM** соответствуют требованиям к определению категорий **T**, **N**, **M**. Примечание. **PN0** гистологическое исследование включает обычно 15 и более регионарных лимфатических узлов.

G - гистопатологическая дифференцировка.

GX - степень дифференцировки не может быть установлена.

G1 - высокая степень дифференцировки.

G2 - средняя степень дифференцировки.

G3 - низкая степень дифференцировки.

G4 - недифференцируемый рак.

Группировка по стадиям:

СТАДИЯ 0	[^] s	N0	M0
СТАДИЯ 1A	T1	N0	M0
СТАДИЯ 1B	T1	N1	M0
	T2 a/b	N0	M0
СТАДИЯ II	T1	N2	M0
	T2 a/b	N1	M0
	T3	N0	M0
СТАДИЯ III A	T2 a/b	N2	M0
	T3	N1	M0
	T4	N0	M0
СТАДИЯ ШБ	T3	N2	M0

СТАДИЯ IV	T4	N1-2	M0
	T1-4	N3	M0
	Любая T	Любая N	M1

T1	Собственная пластика слизистой оболочки, подслизистая основа
T2	Мышечная оболочка, субсероза
T2a	Мышечная оболочка
T2b	Субсероза
T3	Прорастает серозную оболочку
T4	Распространяется на соседние структуры
N1	ЛУ 1 - 6 групп
N2	ЛУ 7 - 11 групп
N3	ЛУ 12 - 16 групп

Диагностические критерии*** (описание достоверных признаков заболевания в зависимости от степени тяжести процесса).

Жалобы и анамнез (характер возникновения и проявления болевого синдрома)

Патогномоничных симптомов рака желудка не установлено. Жалобы больного могут соответствовать проявлениям различных заболеваний желудка (хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и т.д.).

Физикальное обследование (напр.: резкая боль в эпигастральной области)

Болевой симптомокомплекс можно условно разделить на язвенно-подобный и характерный для хронического гастрита и полипоза желудка. Похудание и слабость являются преходящими и соответствуют времени обострению патологического очага. При ранних стадиях заболевания консервативная инфузионная, спазмолитическая и общеукрепляющая терапия способствуют купированию этих симптомов.

Симптоматика рака желудка связана с его локализацией в органе и возникшими осложнениями. Для проксимального рака желудка характерным являются симптомы дисфагии-похудание, нарушение проходимости сначала твердой, а позже и жидкой пищи вплоть до полной дисфагии.

Локализуемая опухоль в теле желудка, как правило, на ранних стадиях ничем не проявляется. Могут отмечаться астено-вегетативные симптомы (общая слабость, недомогание, потеря аппетита и т.д.), т.н. «синдром малых признаков» Савицкого. При распаде опухоли на первый план выступают симптомы желудочного кровотечения: рвота «кофейной гущей», слабость, головокружение с коллаптоидным состоянием, темный стул- «мелена». Такие пациенты, как правило, являются клиентами экстренных хирургических клиник и своевременное выявление источника кровотечения является очень важной задачей для установления метода лечения.

При раке дистальной локализации рака желудка основными клиническими проявлениями будут симптомы стеноза выходного отдела желудка. Это может быть компенсированный, субкомпенсированный и декомпенсированный стеноз с катастрофической потерей веса, нарушением водно-электролитного баланса до развития судорожного синдрома.

Таким образом, при возникновении малейшего подозрения на рак желудка, пациенты должны быть без промедления подвергнуты обследованию, поскольку успех лечения зависит от своевременной диагностики заболевания. Поэтому, далее нам хотелось бы представить для Вас алгоритм действия врача первичного звена

(поликлиники, врачебной амбулатории и т.д.).

Прежде всего при опросе больного следует обращать внимание на наличие болей в эпигастрии, снижение или извращение аппетита, тошноту, отрыжку, рвоту, утомляемость, слабость, беспричинное прогрессирующее похудание.

При осмотре необходимо обратить внимание на бледность кожных покровов, состояние тургора кожи, слизистых оболочек, необходимо провести тщательную пальпацию живота.

Особое внимание должно быть уделено контингенту лиц, состоящих на диспансерном учете по поводу язвенной болезни желудка, хронического атрофического гастрита, полипоза желудка, пернициозной анемии, а также к пациентам, ранее перенесшим резекцию желудка.

Лабораторные исследования

общий анализ крови - для опухоли пищевода характерны гипохромная анемия, повышение СОЭ, лейкоцитоз;

коагулограмма - наблюдаются признаки гиперкоагуляции.

Инструментальные исследования:

При подозрении на рак желудка необходимо немедленно направить пациента на углубленное комплексное обследование, включающее рентгенологический, эндоскопический методы с гастробиопсией. Схематично алгоритм действий можно представить следующим образом:

ОПРОС ^ ОСМОТР ^ R-ИССЛЕДОВАНИЕ ^ ЭНДОСКОПИЯ ^ БИОПСИЯ

Показания для консультации специалистов (напр.: онколога с указанием цели консультации)

12.6. Дифференциальный диагноз (в виде таблицы, напр.: дуоденальная язва)

Язвенная болезнь	Полипы желудка	Лимфома желудка	Саркома желудка
Для исключения злокачественного характера язвы необходима множественная биопсия по краям дефекта и из дна язвы.	Лишь аденоматозные полипы обладают высоким потенциалом к злокачественной трансформации.	Часто связана с инфекцией <i>Helicobacter pylori</i> .	Наиболее часто представлена лейомиосаркомой, занимающей переднюю или заднюю стенку желудка.
Обязательно выполняют ФЭГДС и биопсию через 8-12 нед после установления диагноза язвенной болезни.	Размер полипов варьирует от небольшого вздутия до крупных полиповидных масс, имитирующих рак желудка.	Характерны выраженная общая слабость, быстрая утомляемость, боли в эпигастриальной области, чувство быстрого насыщения, анорексия.	Характеризуется медленным ростом, изъязвлением и кровоточивостью; поражение лимфатических узлов не характерно.
Необходимо помнить о возможности заживления язвенной формы рака желудка на фоне противоязвенной терапии.	Полипы, как правило, бывают случайной находкой при ФЭГДС или рентгеновском обследовании.	Для верификации и типирования необходима глубокая биопсия с иммуно-гистохимическим исследованием, наиболее часто речь идет о В-клеточной лимфоме.	
	Рекомендуют эндоскопическое удаление с гистологическим исследованием		

Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий (отдельно перечислить обследования, которые необходимо провести до плановой госпитализации):

Основные диагностические мероприятия:

Фиброгастроскопия с биопсией опухоли и морфологическим исследованием биопсийного материала
Рентгенконтрастное исследование желудка.

УЗИ органов брюшной полости, внутривисцеральная ультрасонография.

Рентгенологическое исследование легких.

УЗИ периферических лимфатических узлов, пальцевое исследование прямой кишки, осмотр гинеколога (у женщин).

Общий анализ крови.

Биохимический анализ крови: общий белок, мочевины, креатинин, билирубин, амилаза, трансаминазы, электролиты, глюкоза.

Группа крови, резус-фактор.

ИГХ исследование

Дополнительные диагностические мероприятия:

Фиброколоноскопия, лапароскопия, ирригоскопия, ангиография, МРТ, сцинтиграфия костей скелета, компьютерная томография, ПЦР-исследование, ПЭТ-исследование, C-kit.

Цели лечения: Полное или частичное удаление органа со злокачественным новообразованием.

Тактика лечения:

Немедикаментозное лечение (режим, диета и пр.)

Показанием к хирургическому лечению рака желудка является установление диагноза операбельного рака желудка при отсутствии противопоказаний к операции.

Основными радикальными операциями при раке желудка являются субтотальная дистальная, проксимальная резекция желудка и гастрэктомия.

Главное условие радикальности операции заключается

в удалении единым блоком пораженного опухолью желудка или соответствующей его части и регионарных лимфоузлов с окружающей их клетчаткой (лимфодиссекция).

В настоящее время на основании работ JRSGC (1998) детально описаны 16 групп регионарных лимфатических узлов, формирующих четыре последовательных (не в истинном понимании последовательности) этапа метастазирования от различных отделов желудка - N1 до N4.

Первый этап: перигастральные лимфоколлекторы, расположенные в связочном аппарате желудка (№№1-6). Второй этап: лимфатические узлы по ходу артериальных стволов: общей печеночной артерии, чревной ствола, левой желудочной, в воротах селезенки, по ходу селезеночной артерии (№№7-11).

Третий этап: лимфатические узлы гепатодуоденальной связки, ретропанкреатодуоденальные, корня брыжейки поперечно-ободочной кишки (№№12-14).

Четвертый этап: лимфатические узлы по ходу

верхней брыжеечной артерии, парааортальные (№№15-16). Следует отметить, что различным локализациям первичной опухоли в желудке соответствуют различные этапы метастазирования, что подтверждено проспективными исследованиями по выживаемости групп пациентов при поражении различных групп лимфатических узлов.

На основании классификации и с учетом исследований по результатам выживаемости (M. Sasako et al., 1995; T. Aiko et al., 1998) вовлечение лимфатических коллекторов N1-2 рассматривается как регионарное метастазирование, тогда как вовлечение N3 - 4 - как отдаленное метастазирование (M1 Lym).

Различные варианты лимфодиссекции нашли свое отражение в классификации объема операций: вариант лимфодиссекции определяется на основании последнего удаляемого этапа метастазирования.

Тип хирургического вмешательства на основании объема лимфодиссекции

Тип вмешательства	Объем лимфодиссекции			
	N 1	N 2	N 3	N 4
Стандартная гастрэктомия D1	+	-	-	-
Стандартная радикальная гастрэктомия (CPr)D2	+	+	+	+

Для определения радикальности и адекватности операции служит контроль на отсутствие опухолевых клеток по линии пересечения органов (пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки), определяемое микроскопически. Субтотальная проксимальная резекция желудка выполняется при раке кардиального отдела желудка I и II стадий. При раке проксимального отдела желудка III стадии или инфильтративных формах производится гастрэктомия. Показанием к выполнению дистальной субтотальной резекции желудка является наличие экзофитной опухоли или небольшой инфильтративной опухоли в нижней трети желудка, не выходящей за пределы серозного слоя стенки желудка, при условии высокой или умеренной степени дифференцировки (стадия T1-2 N0-1M0).

Во всех остальных случаях рака желудка показана гастрэктомия, что связано с биологическими особенностями распространения раковых клеток. При распространении опухоли проксимально по пищеводу операция должна выполняться из комбинированного торако-лапаротомного доступа по Osawa-Garlok с пищеводно-тонкокишечным анастомозом по Ру.

При экзофитной опухоли линия резекции желудка в проксимальном направлении должна пролегать в 3-5 см от видимой границы опухоли, а при эндофитной форме - в 8-10 см. Дистальная граница резекции должна пролегать не менее чем в 3 см от видимой или пальпируемой границы опухоли. Дистальная субтотальная резекция желудка должна выполняться по методу Бильрот-II с передодободочным гастр-энтероанастомозом с межищечным соустьем по Брауну.

Спленэктомия выполняется при проксимальной локализации и/или в теле желудка, прорастании опухолью всех слоев стенки желудка.

Диагностированный на предоперационном этапе местнораспространенный рак желудка (стадии опухолевого процесса II, IIIa, IIIb, IV хирургическая), особенно низкодифференцированные формы - показание для проведения курсов (2-3) предоперационной

полихимиотерапии. Базовыми препаратами лекарственной терапии являются таксотер, иринотекан, оксалиплатин, кселода. Оценка эффективности предоперационной терапии проводится контрольными эндоскопическими, ультрасонографическими, компьютерно-томографическими методами исследования, а также методами ИГХ.

Результаты лечения больных с IV стадией остаются крайне неудовлетворительными. Четких схем лечения нет. Для ликвидации осложнений, обусловленных распространенным опухолевым процессом, выполняют оперативные вмешательства с паллиативной целью. В зависимости от конкретной ситуации выполняют паллиативную резекцию желудка, гастрэктомию, обходной гастроэнтероанастомоз на длинной петле с межищечным соустьем, накладывают гастр- или еюностому. Возможно выполнение эндоскопической реканализации путем диатермокоагуляции опухоли.

Стандартных схем химиотерапевтического лечения больных раком желудка IV стадии нет. Существует множество различных схем использования цитостатиков у больных диссеминированным раком желудка, которые отличаются друг от друга не только набором химиопрепаратов, но и временем проведения, количеством курсов, использованием модификаторов, а также способом введения их в организм. Частичных эффектов у больных диссеминированным раком желудка можно добиться в 15-35% случаев от применения в режиме монотерапии таких препаратов, как 5-фторурацил, фторафур, цисплатин, этопозид, CCNU, доксорубин, эпирубин. Продолжительность частичных ремиссий при этом короткая, на выживаемости эффект не сказывается.

В девятидесятых годах начато исследование эффективности и продолжается до настоящего времени при генерализованном раке желудка новых препаратов - доцетаксела, паклитаксела, кампто, S-1, УФТ.

В настоящее время наиболее часто используются комбинации на основе 5-фторурацила и лейковорина. Целесообразно использовать для терапии рака желудка 5-фторурацил, цисплатин, этопозид, доксорубин и эпирубин.

Несмотря на это, эффективность химиотерапевтического лечения больных распространенным раком желудка остается на низком уровне, в большинстве случаев отмечается частичная и непродолжительная ремиссия опухолевого процесса.

Лечение по стадиям Стадии 0, I A, I Б, II Стандарт

Дистальная субтотальная резекция желудка.

Проксимальная субтотальная резекция желудка

Лапароскопическая резекция желудка (при условии овладения техникой вмешательства)

Гастрэктомия.

Эндоскопическая мукозэктомия (при наличии раннего рака желудка (T1) при условии овладения техникой проведения операций).

Обязательным компонентом стандартных операций является лимфодиссекция в объеме D2. Стадии заболевания T3, N1-2 предполагают курсы адьювантной полихимиотерапии.

Стадии III A, III Б

Стандарт

Гастрэктомия.

Обязательным компонентом стандартных операций является лимфодиссекция в объеме D2. Установление до операции местнораспространенной формы (T3-T4), наличие метастазов в регионарных (N1-N2), а также низкодифференцированные гистологические

формы опухолевого процесса предполагает проведение курсов (2-3) неоадьювантной лекарственной терапии при условии согласия пациентов на проведение лекарственной терапии.

Адьювантные курсы полихимиотерапии с учетом ответа опухоли на проводимую предоперационную лекарственную терапию.

Стадия IV

Стандарт при T4N2M0, T1-4N3M1

Неоадьювантная полихимиотерапия (2-3) курса при условии согласия пациентов на лекарственную терапию.

Комбинированная или циторедуктивная гастрэктомия с лимфодиссекцией в объеме D-2.

Адьювантные курсы полихимиотерапии

Самостоятельные курсы полихимиотерапии Рецидив ОПЕРАЦИЯ (индивидуализированно):

различные по объему паллиативные оперативные вмешательства;

эндоскопическое разрушение опухоли;

постановка стентов.

ПАЛЛИАТИВНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ (индивидуализированно).

медикаментозное лечение:

При необходимости лечение расписывается по этапам: неотложная помощь, амбулаторный, стационарный. Химиотерапия

Химиотерапия - является основным методом лечения больных в стадии диссеминации рака желудка. При местно-распространенных формах рака желудка проводится как неоадьювантная, так адьювантная и периоперативная (неоадьювантная + адьювантная) химиотерапия, адьювантная химиолучевая терапия.

Комбинированная химиотерапия:

Цисплатин 60мг/м2, в/в, 1-й день;

Капецитабин 625мг/м2, перорально, 2р/день, длительно.

Каждый 21 день.

ECX:

Эпирубицин 50мг/м2, в/в, 1-й день;

Оксалиплатин 130мг/м2, в/в, 1-й день;

Капецитабин 625мг/м2, перорально, 2р/день, длительно.

Каждый 21 день.

ELF:

Этопозид 120мг/м2, в/в, с 1-го по 3-й день (100 мг/м2 для больных старше 6 Кальция фолинат (или натрия фолинат) 300мг/м2, в/в, с 1-го по 3-й день; фторурацил 500мг/м2, в/в, с 1-го по 3-й день.

Каждый 21-28 дней.

IP:

Иринотекан 70мг/м2, в/в, 1-й и 15-й дни;

Цисплатин 80мг/м2, в/в, 1-й день.

Каждые 28 дней.

FAP:

фторурацил 300мг/м2, в/в, с 1-го по 5-й дни;

Доксорубицин 40мг/м2, в/в, 1-й день;

Цисплатин 60мг/м2, в/в, 1-й день. Каждые 5 нед.

Доцетаксел + Цисплатин:

Доцетаксел 85мг/м2, в/в, 1-й день;

Цисплатин 75мг/м2, в/в, 1-й день.

Каждый 21 день.

при метастатическом и рецидивирующем раке желудка при подтверждении гиперэкспрессии HER2 (ИГХ 3+ или ИГХ2+/- FISH+):

Капецитабин 1000мг/м2, дважды в день, с 1-го по 14-й дни;

Цисплатин 80мг/м2, 1-й день.

Цикл 3-х недельный, 6 курсов.

Трастузумаб: 8мг/кг - нагрузочная доза, 6мг/кг - поддерживающая доза, 3-х недельный режим введения до прогрессирования или фторурацил 800мг/м2/дн, длительная внутривенная инфузия, с 1-го по 5-й дни;

Цисплатин 80мг/м2, 1-й день.

Цикл 3-х недельный, 6 курсов.

Трастузумаб: 8мг/кг - нагрузочная доза, 6мг/кг - поддерживающая доза, 3-х недельный режим введения до прогрессирования.

Адьювантная химиолучевая терапия

1 курс химиотерапии:

фторурацил 425мг/м2, в/в, с 1-го по 5-й дни;

Кальция фолинат (или натрия фолинат) 20мг/м2, в/в, с 1-го по 5-й дни.

Химиолучевая терапия на 28-й день от начала химиотерапии Лучевая терапия: 1,8Гр/дн до СОД 45Гр фторурацил: 400мг/м2, в/в, с 1-го по 4-й дни и с 23-го по 25-й дни лучевой терапии;

Кальция фолинат (или натрия фолинат) 20мг/м2 в/в с 1-го по 4-й дни и с 23-го по 25-й дни лучевой терапии. После химиолучевой терапии продолжение химиотерапии 2 курса: фторурацил 425мг/м2, в/в, с 1-го по 5-й дни;

Кальция фолинат (или натрия фолинат) 20мг/м2, в/в, с 1-го по 5-й дни.

Монохимиотерапия

5-фторурацил 500мг/м2, в/в, с 1-го по 5-й дни. Каждые 28 дней.

доцетаксел 100мг/м2, в/в, 1-й день. Каждый 21 день или

доцетаксел 36мг/м2, в/в, еженедельно, в течение 6 нед. Каждые 8 нед.

Профилактические мероприятия

Соблюдение режима питания и режима хранения продуктов питания; профилактика хеликобактерной инфекции, выявление больных атрофическими гастритом, формирование «групп риска».

Питание- употребление копченой, соленой, жареной пищи увеличивает риск развития РЖ; несоблюдение низкотемпературного режима хранения продуктов; Helicobacter Pylori; ахилическое состояние желудка; курение, злоупотребление алкоголем, возраст - старше 45 лет, семейный анамнез.

Дальнейшее ведение (напр.: послеоперационное, реабилитация, сопровождение пациента на амбулаторном уровне в случае разработки протокола для стационара)

Наблюдение:

первый год - 1 раз в 3 мес.;

второй год - 1 раз в 6 мес.;

в последующем, пожизненно - 1 раз в год.

Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики и лечения, описанных в протоколе:

Удовлетворительное состояние при условии отсутствия осложнений и заживления р/о раны, отсутствие признаков злокачественного новообразования Объем наблюдения:

фиброгастроскопия;

рентгенконтрастное исследование пищевода

УЗИ органов брюшной полости;

рентгенологическое исследование легких;

УЗИ периферических лимфатических узлов, пальцевое исследование прямой кишки, осмотр гинеколога (у женщин);

общий анализ крови.

По показаниям: фиброколоноскопия, ирригоскопия, компьютерная томография, ангиография, МРТ, скintiграфия костей скелета, ПЭТ-исследование.

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТОКОЛА:

Критерии оценки для проведения мониторинга и аудита эффективности внедрения протокола (четкое перечисление критериев и наличие привязки с индикаторами эффективности лечения и/или создание специфических для данного протокола индикаторов):

Процент вновь выявленных пациентов со злокачественным новообразованием желудка, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания = (Количество пациентов, с установленным диагнозом рака желудка, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания/Все пациенты с впервые установленным диагнозом рака желудка) x 100%;

Процент онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения = (Количество онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения/Количество всех больных раком желудка после проведения оперативного лечения, которым требуется проведение химиотерапии) x 100%;

Процент рецидивов рака желудка у пациентов в течение двух лет = (Все пациенты с рецидивами рака желудка в течение двух лет/Все прооперированные пациенты с диагнозом рака желудка) x 100%.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кожаметов Б.Ш. - д.м.н., проф.

Абисатов Г.Х. - д.м.н., проф.

Список использованной литературы:

1. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 год (статистические материалы). - Алматы, 2012.
2. Давыдов М.И., Тер-Аванесов М.Д., «Клиническая онкология», стр. 384, 2005г.
3. Щепотин И.Б., «Рак желудка», 227 с., 2000г.
4. Черноусов А.Ф., Поликарпов С.А., «Расширенная лимфаденэктомия в хирургии рака желудка», 159 с., 2000г.
5. ESMO (клинические рекомендации, г. Берлин, 2011г.)
6. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний под ред. Н.И.Переводчиковой (Москва, 2010г)
7. Bethesda Handbook of Clinical Oncology (James Abraham, James L. Gully, Carmen J. Allegra, 2010)
8. Oxford Handbook of Oncology (Jim Cassidy, Donald Bisset, Roy A.J. Spence, Miranda Payne, 2010)
9. Pocket Guide to Chemotherapy Protocols (Edward Chu, 2008)
10. Principles and Practice of Gastrointestinal Oncology (D.Kelsen et al., 2009)

Список разработчиков протокола:

д.м.н. Ижанов Е.Б.

к.м.н. Абзалбек Е.Ш.

к.м.н. Ахетов М.Е.

к.м.н. Утельбаева А.Е.

Указание условий пересмотра: Пересмотр протокола через 3 года после его опубликования и с даты его вступления в действие или при наличии новых методов с уровнем доказательности.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ «РАК ПЕЧЕНИ» ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Название протокола: Рак печени

Код протокола: РН-032

Код МКБ-X: C 22

Сокращения:

ПМСП - первичная медико-санитарная помощь

АФП - альфа-фетопrotein

СА 19-9 - карбогидратный антиген 19-9

РЭА - раковоэмбриональный антиген

УЗИ - ультразвуковое исследование

КТ - компьютерная томография

МРТ - магнитно-резонансная томография

ГЦР - гепатоцеллюлярный рак

ПЦР - полимеразная цепная реакция

ПЭТ - позитронно-эмиссионная томография

ЭПА - эмболизация печёночной артерии

ХЭПА - химиоэмболизация печёночной артерии

МХЭПА - масляная химиоэмболизация печёночной артерии

Определение: Рак печени - злокачественное новообразование печени

Дата разработки: 2012г.

Категория пациентов: пациенты с верифицированным раком печени, либо выставленным на основании лабораторно-инструментальных методов обследования.

Пользователи протокола: врачи онкодиспансеров, хирурги, терапевты общей лечебной сети, ПМСП.

Указание на отсутствие конфликта интересов

МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Классификация:

Гистологическая классификация опухолей печени (ВОЗ, 1982)

К злокачественным опухолям печени относятся:

Первичные злокачественные опухоли

Метастатические опухоли

Первичные опухоли печени гистологически разделяются на:

Гепатоцеллюлярная карцинома (гепатома, печеночно-клеточный рак, происходящий из клеток паренхимы печени);

Холангиокарцинома (опухоль из клеток эпителия желчных протоков, составляющую 5-30% всех первичных злокачественных опухолей печени);

Ангиосаркома печени (злокачественная гемангиоэндотелиома печени - одна из самых злокачественных опухолей печени, произрастающая из эндотелия сосудов);

Гепатобластома (злокачественная опухоль печени детского возраста).

• Международная классификация TNM

По данным клинко-рентгенологического обследования устанавливают стадию опухоли печени.

Клиническая классификация TNM Гепатоцеллюлярная карцинома (ICD-O C.22)

T — Первичная опухоль

TX - Первичная опухоль не может быть оценена T0 - Отсутствие данных о первичной опухоли T1 - Солитарная опухоль без сосудистой инвазии

T2 - Солитарная опухоль с сосудистой инвазией или множественные первичные очаги опухоли не более 5 см в наибольшем измерении

T3 - Множественные первичные очаги опухоли, один из которых более 5 см или опухоль, прорастающая главную ветвь воротной или печёночной вены (вен)

T3a - Множественные первичные очаги опухоли, один из которых более 5 см T3b - Опухоль, прорастающая в главную ветвь воротной или печёночной вены (вен)

T4 - Опухоль (опухоли) с непосредственной инвазией в соседние органы (кроме жёлчного пузыря) или в висцеральную брюшину N — Региональные лимфатические узлы

NX - Региональные лимфатические узлы не могут быть оценены N0 - Нет метастазов в региональных

лимфатических узлах N1 - Есть метастазы в региональных лимфатических узлах M — Отдаленные метастазы M0 - Нет отдаленных метастазов M1 - Есть отдаленные метастазы

Клиническая классификация TNM

Рак внутрипеченочных желчных протоков (ICD-O C.22.1)

T — Первичная опухоль

TX - Первичная опухоль не может быть оценена T0 - Отсутствие данных о первичной опухоли Tis - Карцинома in situ (внутрипротоковая опухоль)

T1 - Солитарная опухоль без сосудистой инвазии T2a - Солитарная опухоль с сосудистой инвазией

T2b - Множественные первичные очаги опухоли с сосудистой инвазией или без нее 2b - Множественные первичные очаги опухоли с сосудистой инвазией или без нее

T3 - Опухоль прорастает в висцеральную брюшину или непосредственно в соседние внепеченочные структуры T4 - Опухоль с перипротоковой инвазией (перипротоковый рост)

N — Региональные лимфатические узлы

NX - Региональные лимфатические узлы не могут быть оценены N0 - Нет метастазов в региональных лимфатических узлах N1 - Есть метастазы в региональных лимфатических узлах M — Отдаленные метастазы M0 - Нет отдаленных метастазов M1 - Есть отдаленные метастазы pTNM патогистологическая классификация

Требования к определению категорий pT, pN, pM соответствуют требованиям к определению категорий T, N, M. G - гистопатологическая дифференцировка.

GX - степень дифференцировки не может быть установлена.

G1 - высокая степень дифференцировки.

G2 - средняя степень дифференцировки.

G3 - низкая степень дифференцировки.

G4 - недифференцируемый рак.

Группировка по стадиям:

СТАДИЯ 0	[^] s	N0	M0
СТАДИЯ 1	T1	N0	M0
СТАДИЯ II	T2	N0	M0
	T3	N0	M0
СТАДИЯ IIIA СТАДИЯ IIIB СТАДИЯ IVC	T4	N0	M0
	Любая T	N1	M0
СТАДИЯ IV	Любая T	Любая N	M1

Показания для госпитализации: подозрение или верифицированный рак печени II клиническая группа - госпитализация плановая

Диагностические критерии:

Жалобы и анамнез;

Патогномоничных симптомов рака печени не установлено. Жалобы больного могут соответствовать проявлениям различных заболеваний печени (хронический гепатит, цирроз и т.д.). Похудание и слабость, анемия, тошнота, также как и при других локализациях рака являются общими симптомами интоксикации.

При типичной картине заболевания ведущими симптомами являются прогрессирующая слабость, адинамия, потеря аппетита, кахексия, нередко тошнота и рвота. Появляются чувство тяжести и постоянные боли в правом подреберье или эпигастрии, развивается анемия.

При развитии рака печени на фоне цирроза в клинической картине заболевания все чаще преобладают

симптомы злокачественного новообразования. Быстро прогрессирует ухудшение состояния больного, усиливаются боли в области печени, появляются и нарастают асцит, желтуха, лихорадка, возникают частые носовые кровотечения, нередко обнаруживаются кожные телеангиэктазии.

Малосимптомная форма первичного рака печени протекает часто по типу хронического гепатита, без постоянных и типичных клинических признаков злокачественного новообразования. В ряде случаев в клинической картине первичного рака печени ведущими могут быть симптомы возникшего осложнения либо признаки метастазирования опухоли.

При ранних стадиях заболевания консервативная инфузионная, спазмолитическая и общеукрепляющая терапия способствуют купированию этих симптомов.

Физикальное обследование;

Печень довольно быстро увеличивается в размерах, при этом ее нижний край нередко определяется на уровне пупка и ниже, при пальпации она умеренно болезненна, плотная, бугристая, иногда определяется изолированный опухолевый узел.

В некоторых случаях первичного рака печени отмечается высокая лихорадка, не поддающаяся терапии; симптомы поражения печени в этих случаях появляются позже.

В клинической симптоматике осложнений характерны: обтурационная желтуха (сдавление магистральных желчных протоков опухолью либо ее метастазами), спленомегалия, асцит, расширение подкожных вен передней брюшной стенки, желудочно-кишечные кровотечения (сдавления воротной вены), признаки разрыва опухоли спонтанной или под влиянием незначительной травмы с внутрибрюшным кровотечением и последующим перитонитом.

Метастазы рака печени наиболее часто выявляются в самой печени (внутриорганный метастазирование), в лимфатических узлах ворот печени, малого сальника, чревных, параортальных, а также других органах (легкие, плевра, брюшина, почки, поджелудочная железа, кости).

Распознавание рака печени, особенно в начальной стадии, довольно трудно, так как нет специфических симптомов заболевания. Поэтому рак печени часто диагностируется уже в далеко зашедших стадиях. Важное значение имеют данные анамнеза (лихорадка, боли в правой половине живота, увеличение печени), клинического обследования (увеличение или деформация живота, выраженная подкожная сосудистая сеть в верхней половине живота, изменение формы и размеров печени).

Лабораторные исследования:

Общий анализ крови.

Биохимический анализ крови: общий белок, мочевины, креатинин, билирубин, амилаза, трансаминазы, электролиты, глюкоза.

Кровь на онкомаркер АФП, РЭА, СА 19-9.

Лабораторные исследования обнаруживают гипохромную анемию, лейкоцитоз, ускорение СОЭ, увеличение активности трансаминаз и щелочной фосфатазы, увеличение уровня онкомаркеров.

Инструментальные исследования

Ультразвуковое исследование (УЗИ) позволяет обнаружить опухоль и в некоторых случаях ее тип. Компьютерная томография (КТ) очень эффективна при диагностике опухолей печени. В некоторых случаях для улучшения изображения печени внутривенно вводится контрастное вещество.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет

не только обнаружить опухоль в печени, но и иногда дает возможность отличить злокачественную опухоль от доброкачественной.

Ангиография. В артерию вводится контрастное вещество, что позволяет обнаружить сосуды, кровоснабжающие опухоль печени, и решить вопрос об объеме операции.

При подозрении на опухоль печени природа и характер образования должны быть твердо установлены во время обследования, включающее сбор анамнеза, осмотр, визуализацию опухоли (УЗИ, МРТ, КТ), а также определение опухолевых маркеров.

Динамическое наблюдение больного с целью уточнения природы образования недопустимо!

Схематично алгоритм действий при подозрении на новообразование печени можно представить следующим образом:

Стратегия системы Барселонской Клиники по определению стадий и лечения рака печени

Верификация диагноза достигается путем тонкоигольной пункции или биопсии.

Повышение АФП выше 400нг/мл при наличии цирроза печени и очаговых гипervasкулярных образований (>2см) при использовании, по крайней мере, одного метода визуализации исключает необходимость цитологической верификации. Больным с потенциально резектабельной опухолью и АФП выше 400нг/мл должна выполняться операция без предварительной пункции или биопсии. Любые ухудшения функции печени у больных с установленным циррозом печени любой этиологии должны вызывать подозрения в отношении гепатоцеллюлярного рака.

Консультации специалистов:

Течение каждого больного с ГЦР всегда должно обсуждаться на мультидисциплинарном консилиуме - хирург, химиотерапевт, радиолог. План лечения должен основываться на точных данных о распространенности болезни, степени роста опухоли, функциональных резервах печени и общем состоянии больного.

Дополнительно:

консультация кардиолога на предмет возможности проведения спец.лечения

консультация гинеколога

консультация сосудистого хирурга при распространенном процессе на предмет возможности проведения комбинированной операции

Дифференциальный диагноз

Дифференциальная диагностика первичного рака печени проводится с вторичными (метастатическими) опухолями этого органа, циррозом, а также неопухолевыми заболеваниями печени. Диагностика вторичной опухоли печени становится очевидной, если выявлен первичный очаг.

При дифференциальной диагностике первичного рака печени с циррозом помогает реакция на альфа-фетопротеин, которая при циррозе отрицательная, а сканирование печени отчетливо выявляет очаговое или диффузное ее поражение.

Кисты печени непаразитарной природы имеют округлую форму, эластичную консистенцию, четкую рентгенологическую картину и характерные проявления при радиоизотопном сканировании печени. В дифференциальной диагностике эхинококкоза печени имеют значение анамнестические данные, эозинофилия, положительные серологические реакции, обнаружение «немой» зоны при гепатоангиографии. При подозрении на нефробластому или нейробластому, которые локализируются

в верхних отделах живота, применяется выделительная урография, ангиография.

Диагностические мероприятия.

Основные, проводятся на догоспитальном этапе:

Общий анализ крови.

Биохимический анализ крови: общий белок, мочевины, креатинин, билирубин, амилаза, трансаминазы, электролиты, глюкоза.

УЗИ органов брюшной полости с чрескожной пункционной биопсией печени.

КТ/МРТ ОБП с контрастированием (артериальная фаза)

Фиброколоноскопия / ирригоскопия

Фиброэзофагогастродуоденоскопия

Рентгенологическое исследование легких.

УЗИ периферических лимфатических узлов, пальцевое исследование прямой кишки, осмотр гинеколога (у женщин).

Группа крови, резус-фактор.

Дополнительные:

Сцинтиграфия печени, лапароскопия, ангиография, сцинтиграфия костей скелета.

Спленопортография, трансумбиликальная портогепатография, целиакография, радиоизотопное сканирование печени, ПЦР-диагностика, ПЭТ-исследование.

Цель лечения: удаление опухоли печени или уменьшение опухолевой массы.

Тактика лечения

Классификация методов и видов лечения больных опухолями печени.

Хирургическое лечение:

резекция печени,

гепатэктомия с ортотопической трансплантацией печени;

Локальное аблативное и циторедуктивное лечение:

радиочастотная термодеструкция опухоли,

криодеструкция,

микроволновая фокусная деструкция,

ультразвуковая фокусная деструкция,

лазерная фокусная деструкция опухоли,

деструкция опухоли печени путём введения в опухоль этанола, уксусной кислоты, цитостатиков, радиоактивных изотопов,

другие виды локального циторедуктивного лечения,

сочетанное локальное циторедуктивное лечение;

Внутрисосудистое чрескатетерное (ретеноэндоваскулярное) лечение:

эмболизация печёночной артерии (ЭПА),

химиоэмболизация печёночной артерии (ХЭПА),

масляная химиоэмболизация печёночной артерии (МХЭПА),

артерио-портальная химиоэмболизация,

химиоинфузия в печёночную артерию,

химиотерапия в воротную вену,

регионарная радиотерапия,

сочетанное внутрисосудистое чрескатетерное лечение;

Системное лекарственное лечение:

цитостатическая химиотерапия,

иммунотерапия,

гормональное лечение,

биотерапия (генная терапия, противоопухолевая вакцинация);

Комбинированное лечение.

Алгоритм лечения:

T1, T2, T3 и некоторые T4; N0; M0 при отсутствии цирроза печени

хирургическое лечение (частичная гепатэктомия) без адьювантного лечения T1, T2, T3 и некоторые T4; N0; M0 при наличии цирроза печени

частичная гепатэктомия или трансплантация печени больным с Child-Pugh A.

артериальная химиоэмболизация и радиочастотная абляция (на время ожидания трансплантата или для уменьшения распространенности опухолевого процесса).

Любая T; N+; M1

стандартов лечения нет, возможности терапии должны обсуждаться на индивидуальной основе (системная химиотерапия, сорафениб, симптоматическая терапия).

Классификация рака печени Ocada

Баллы	0	1
Размер опухоли	< 50% печени	> 50% печени
Асцит	нет	да
Альбумин (г/дл)	< 3	< 3
Билирубин (мг/дл)	< 3	3

Оценка печеночноклеточной функции при циррозе по Child-Pugh (1973) подразумевает три класса: A, B, C, определяемые из числа баллов

немедикаментозное лечение: Режим II, диета № 5.

Медикаментозное лечение:

Химиотерапия

Стандартных схем химиотерапевтического лечения больных раком печени нет. Причем, существует мнение, что первичные опухоли печени устойчивы к лекарственной терапии.

В настоящее время наиболее часто используются комбинации на основе противоопухолевых антибиотиков, 5-фторурацила, препаратов платины.

Рецидив

Надежной химиотерапевтической профилактики и лечения рецидивов рака печени в настоящее время не разработано.

ПАЛЛИАТИВНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ (индивидуализированно).

Наиболее распространенные схемы химиотерапии:

Сорафениб 800мг, внутрь, ежедневно, длительно до тех пор, пока отмечается клиническая эффективность или до появления его токсического действия (лечение гепатоцеллюлярной карциномы)

Доксорубин 20-30мг/м², в/в, еженедельно.

Повторять курс каждую неделю.

Цисплатин 80мг/м², в/в, 1-й день.

Повторять каждую неделю.

Капецитабин 1000мг/м², внутрь, 2 раза в день, с 1-го по 14-й дни.

Повторять каждый 21 день.

Доза может быть редуцирована до 825-900мг/м², внутрь, 2 раза в день, с 1-го по 14-й дни. для уменьшения риска токсичности без уменьшения клинической эффективности.

PIAF:

Цисплатин 20мг/м², в/в, с 1-го по 4-й дни;

Доксорубин 40мг/м², в/в, 1дн;

5-ФУ 400мг/м², в/в, с 1-го по 4-й дни;

Интерферон-альфа 4 млн ЕД, в/в, с 1-го по 4-й дни.

Повторять каждые 3-4 недели.

Гемцитабин 1000мг/м², 1-й день;

Оксалиплатин 100мг/м², 1-й день.

Каждые 2 нед.

Гемцитабин 1000мг/м²; 1, 8, 15 дни;

Фторурацил 400мг/м², в/в, струйно; затем 600мг/м², 22-часовая инфузия в 1-й и 2-й дни.

Каждые 4нед.

Химиоэмболизация доксорубином*:

Общий билирубин <25,6мкмоль/л доза доксорубина 75мг/м²;

Общий билирубин 25,6-51,3мкмоль/л доза доксорубина 50мг/м²;

Общий билирубин 51,3-85,5мкмоль/л доза доксорубина 25мг/м².

*доза доксорубина рассчитывается в зависимости от уровня билирубина в сыворотке

Другие виды лечения: лучевая терапия для лечения рака печени не применяется

Хирургическое вмешательство: Единственным радикальным методом лечения рака печени является оперативное. Резекция печени R0 по поводу ГЦР без сопутствующего цирроза увеличивает 3-летнюю выживаемость до 54%.

Профилактические мероприятия:

Факторы риска: перенесенный гепатит (A,B,C,D,E и др.), хронический алкоголизм (алкогольный цирроз), паразитарные заболевания печени (описторхоз), врожденные кисты.

Первичная профилактика - профилактика гепатитов, профилактика и санация паразитарных заболеваний печени

Дальнейшее ведение:

Наблюдение, сроки и объем обследования Наблюдение:

первый год - 1 раз в 3 мес.;

второй год - 1 раз в 6 мес.;

в последующем, пожизненно - 1 раз в год.

Объем наблюдения:

физикальное обследование

определение уровня АФП

УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства;

рентгенологическое исследование легких;

УЗИ периферических лимфатических узлов, пальцевое исследование прямой кишки, осмотр гинеколога (у женщин);

общий анализ крови.

По показаниям: ФГС, фиброколоноскопия, ирригоскопия, компьютерная томография, ангиография, МРТ, скintiграфия костей скелета.

Рецидив:

В случае локального рецидива после резекции печени следует рассмотреть вопрос о целесообразности повторной операции. В случае невозможности повторной резекции следует использовать методы абляции или терапию сорафенибом.

Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики и лечения, описанных в протоколе.

Удовлетворительное состояние при условии отсутствия осложнений и заживления п/о раны.

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТОКОЛА:

Критерии оценки для проведения мониторинга и аудита эффективности внедрения протокола:

Процент вновь выявленных пациентов со злокачественным новообразованием печени, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания = (Количество пациентов, с установленным диагнозом рака печени, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания/Все пациенты с впервые установленным диагнозом рака печени) x 100%;

Процент онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения

оперативного лечения = (Количество онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения/Количество всех больных раком печени после проведения оперативного лечения, которым требуется проведение химиотерапии) x 100%;

Процент рецидивов рака печени у пациентов в течение двух лет = (Все пациенты с рецидивами рака печени в течение двух лет/Все прооперированные пациенты с диагнозом рака печени) x 100%.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кожакметов Б.Ш. - д.м.н., проф.

Абисатов Г.Х. - д.м.н., проф.

Список использованной литературы:

1. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 год (статистические материалы). - Алматы, 2012.
2. ESMO (клинические рекомендации, г.Берлин, 2011г.)
3. Ю.И.Патютко «Хирургическое лечение злокачественных опухолей печени (Москва 2005г)
4. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний под ред. Н.И.Переводчиковой (Москва, 2010г) Bethesda Handbook of Clinical Oncology (James Abraham, James L. Gulley,
5. Carmen J. Allegra, 2010)
6. Oxford Handbook of Oncology (Jim Cassidy, Donald Bisset, Roy A.J. Spence, Miranda Payne, 2010)
7. Pocket Guide to Chemotherapy Protocols (Edward Chu, 2008)
8. Principles and Practice of Gastrointestinal Oncology (D. Kelsen et al., 2009)

Список разработчиков протокола:

д.м.н. Ижанов Е.Б.; к.м.н. Лашкул С.В;

д.м.н. Ким В.Б.; к.м.н. Утельбаева А.Е.; к.м.н. Кузиков М.А.; к.м.н. Джуманов А.И.

Указание условий пересмотра: Пересмотр протокола через 3 года после его опубликования и с даты его вступления в действие или при наличии новых методов с уровнем доказательности.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ «РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ»

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Название протокола: Рак поджелудочной железы

Код протокола: РН-035

Код МКБ-Х: С 25

Сокращения, используемые в протоколе:

ЭРХПГ - эндоскопическая ретроградная холецисто-панкреатография

УЗИ - ультразвуковое исследование

РКТ - рентгеновская компьютерная томография

МРТ - магнитно-резонансная томография

АФП - альфафетопротейн

СА 19-9 - карбогидратный антиген 19-9

РЭА - раковоэмбриональный антиген

ПБ - пункционная биопсия

ИГХ - иммуногистохимия

ПЦР - полимеразная цепная реакция

ПЭТ - позитронно-эмиссионная томография

ГПДР - гастропанкреатодуоденальная резекция

ПЖ - поджелудочная железа

ПЭТ - позитронно-эмиссионная томография

РОД - разовая очаговая доза

Гр - Грей

СОД - суммарно-очаговая доза

Определение: Рак поджелудочной железы - злокачественное новообразование поджелудочной железы.

Дата разработки протокола: 2012г.

Категория пациентов: пациенты с верифицированным раком поджелудочной железы, либо выставленным на основании лабораторно-инструментальных методов обследования.

Пользователи протокола: врачи онкологи, хирурги, терапевты общей лечебной сети, ПМСП.

Указание на отсутствие конфликта интересов: конфликта интересов среди разработчиков нет.

МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Клиническая классификация

Злокачественные опухоли поджелудочной железы разделяются на (ВОЗ, 1982):

1.Эпителиальные:

а) Аденокарцинома

б) Плоскоклеточный рак.

в) Цистаденокарцинома

г) Ацинарный рак

д) Недифференцируемый рак.

Опухоли панкреатических островков

Неэпителиальные опухоли

Смешанные опухоли

Неклассифицируемые опухоли

Гемопозитические и лимфоидные опухоли

Метастатические опухоли Международная

классификация TNM:

Последний пересмотр этой классификации состоялся в 2007 г., и она была одобрена всеми национальными комитетами по классификациям заболеваний.

Правила классификации

Классификация применима только для рака поджелудочной железы. Должно быть гистологическое подтверждение диагноза.

Анатомические области

Головка поджелудочной железы

Тело поджелудочной железы

Хвост поджелудочной железы Регионарные лимфатические узлы

Регионарными лимфатическими узлами для поджелудочной железы являются:

Верхние: кверху от головки и тела Нижние: книзу от головки и тела

Передние: передние панкреатодуоденальные, пилорические и проксимальные мезентериальные

Задние: задние панкреатодуоденальные, вокруг общего желчного протока и проксимальные мезентериальные

Селезеночные: в воротах селезенки и области хвоста поджелудочной железы.

Отдаленные метастазы наиболее часто локализуются в печени, параортальных и надключичных лимфоузлах слева (Вирхова).

Клиническая классификация TNM (ICD-O C25.0, 1, 2, 3, 4):

T — Первичная опухоль

TX - Первичная опухоль не может быть оценена T0 - Отсутствие данных о первичной опухоли Tis - Карцинома in situ*

T1 - Опухоль не более 2 см в наибольшем измерении в пределах поджелудочной железы T2 - Опухоль более 2 см в наибольшем измерении в пределах поджелудочной железы

T3 - Опухоль распространяется за пределы поджелудочной железы, но не поражает чревной ствол или верхнюю брыжеечную артерию

T4 - Опухоль прорастает в чревной ствол или верхнюю брыжеечную артерию * Tis также включает панкреатическую интраэпителиальную неоплазию III.

N — Региональные лимфатические узлы

NX - Региональные лимфатические узлы не могут быть оценены

N0 - Нет метастазов в региональных лимфатических узлах

N1 - Есть метастазы в региональных лимфатических узлах

M — Отдаленные метастазы

MO - Нет отдаленных метастазов

M1 - Есть отдаленные метастазы

pTNM патогистологическая классификация

Требования к определению категорий pT, pN, pM соответствуют требованиям к определению категорий T, N, M. G - гистопатологическая дифференцировка.

GX - степень дифференцировки не может быть установлена.

G1 - высокая степень дифференцировки.

G2 - средняя степень дифференцировки.

G3 - низкая степень дифференцировки.

G4 - недифференцируемый рак.

Группировка по стадиям:

СТАДИЯ 0	is	N0	M0
СТАДИЯ IA СТАДИЯ IB	T1	N0	M0
	T2	N0	M0
СТАДИЯ IIA	T3	N0	M0
СТАДИЯ IIB	T1-T3	N1	M0
СТАДИЯ III	T4	Нлюбая	M0
СТАДИЯ IV	Тлюбая	Нлюбая	M1

Показания для госпитализации: подозрение или верифицированный рак поджелудочной железы II клиническая группа

- госпитализация плановая

Диагностические критерии

Жалобы и анамнез:

Характерными симптомами в клинической картине рака поджелудочной железы являются: боль, желтуха, кожный зуд, потеря массы тела, снижение аппетита, лихорадка.

Боль — самый частый симптом, наблюдается у 70-85% больных. Боль чаще всего возникает в результате прорастания или сдавления опухолью нервных стволов, реже она бывает вызвана закупоркой желчного или вирсунго- ва протока или перитонеальными явлениями из-за обострения сопутствующего панкреатита.

При раке головки боль ощущается в правом подреберье или надчревной области, рак тела и хвоста характеризуется болью в левом подреберье и надчревной области, но может проявляться болевыми ощущениями и в правой подреберной области. Диффузному поражению свойственна разлитая боль в верхней половине живота. У некоторых больных боль остается локализованной в одном месте. У других — иррадирует в позвоночник или в межлопаточную область, реже — в правую лопатку. При опухолях, закупоривающих вирсунгов проток и сопровождающихся панкреатитом, возникает приступообразная опоясывающая боль.

Отмечено, что боль чаще появляется или усиливается в вечернее или ночное время, в положении больного на спине. После обильной и особенно жирной пищи, а также после приема алкоголя. Боль сильнее при раке тела железы, особенно при прорастании или сдавлении опухолью солнечного сплетения. При этом она становится чрезвычайно сильной, нестерпимой, может приобретать опоясывающий характер. Больные принимают вынужденное положение, наклоняют вперед

позвоночник. Опираясь на спинку стула или перегибаясь через прижатую к животу подушку. Эта поза в виде «крючка» довольно характерна для больных запущенным раком поджелудочной железы.

Желтуха - наиболее яркий симптом рака головки поджелудочной железы. Встречается у 70-80% больных. Обусловлена прорастанием опухолью желчного протока и застоем желчи в желчевыводящей системе. Изредка возникает при раке тела и хвоста, в таких случаях вызвана сдавлением общего желчного протока метастазами в лимфатические узлы. Первым симптомом заболевания желтуха бывает редко, чаще ей предшествуют болевые ощущения или потеря массы тела. Желтуха носит механический характер. Развивается постепенно. Интенсивность ее неуклонно нарастает. Желтуха сопровождается изменением цвета мочи и кала. Каловые массы обесцвечиваются. Моча приобретает коричневую окраску, по цвету напоминающую пиво. Иногда изменения мочи и кала возникают до появления желтухи

Кожный зуд обусловлен раздражением кожных рецепторов желчными кислотами. При желтухе на почве рака поджелудочной железы зуд встречается у большинства заболевших. Обычно он возникает после появления желтухи, чаще при высоком содержании билирубина в крови, но иногда больные отмечают зуд кожных покровов еще в дожелтушном периоде. Кожный зуд значительно ухудшает самочувствие больных, не дает им покоя, вызывает бессонницу и повышенную раздражительность, часто приводит к многочисленным расчесам, следы которых видны на коже. Потеря массы тела является одним из наиболее важных симптомов. Она обусловлена интоксикацией за счет развивающейся опухоли и нарушением кишечного пищеварения в результате закупорки желчных и панкреатических протоков. Похудание наблюдается у большинства больных, иногда бывает первым симптомом заболевания, предшествуя появлению боли и желтухи. Снижение аппетита встречается более чем у половины больных. Нередко возникает отвращение к жирной или мясной пище. Похудание и снижение аппетита сочетается с нарастающей слабостью, утомляемостью, иногда — тошнотой и рвотой. Иногда наблюдается чувство тяжести после еды, изжога, часто нарушается функция кишечника, появляется метеоризм, запоры, изредка — поносы. Стул обильный, серо-глинистого цвета с неприятным зловонным запахом, содержит большого количества жира.

Физикальное обследование:

Симптомы рака поджелудочной железы являются следствием трех клинических феноменов, обусловленных растущей опухолью: обтурации, компрессии и интоксикации.

Феномен компрессии проявляется болевыми ощущениями в результате прорастания или сдавления опухолью поджелудочной железы нервных стволов.

Феномен обтурации возникает, если растущая опухоль обтурирует общий желчный проток, двенадцатиперстную кишку, панкреатический проток, сдавливает селезеночную вену. Обтурация общего желчного протока ведет к появлению желчной гипертензии, с которой связано возникновение механической желтухи, кожного зуда, увеличение печени и желчного пузыря, появления обесцвеченного кала и темной окраски мочи. Желчная гипертензия является тяжелым патологическим состоянием, определяющим дальнейшую судьбу больного. Она приводит к нарушениям функции печени, сердечно-сосудистой и нервной систем, обмена веществ, вызывает брадикардию, головную боль, апатию,

повышенную раздражительность. Исходом длительной и интенсивной желтухи является печеночная и печеночно-почечная недостаточность, холестические кровотечения. Прорастание опухоли двенадцатиперстной кишки приводит к непроходимости, напоминающей по клинике стеноз привратника. Феномен интоксикации проявляется похуданием, снижением аппетита и общей слабостью. Эти симптомы часто наблюдаются при раке поджелудочной железы, поскольку обусловлены не только влиянием самой опухоли, но и нарушением кишечного пищеварения.

Лабораторные исследования:

Общий анализ крови.

Биохимический анализ крови: общий белок, мочевины, креатинин, билирубин, амилаза, трансаминазы, электролиты, глюкоза.

Общий анализ мочи

Кровь на онкомаркеры СА 19-9, РЭА.

Для опухоли, локализуемой в области головки поджелудочной железы, характерно развитие механической («подпеченочной») желтухи - лабораторные исследования обнаруживают гипербилирубинемия.

При раке тела и хвоста поджелудочной железы могут наблюдаться гипергликемия и глюкозурия (вследствие недостаточности инсулярного аппарата); Из лабораторных данных, кроме упомянутых выше, как правило, отмечается повышение СОЭ, нередко — анемизация, особенно выраженная при распаде опухоли и возникновении кровотечений, сравнительно часто определяются гипертромбоцитоз и лабораторные признаки гиперкоагуляции крови. Часто содержание диастазы в крови и моче бывает повышено, в крови увеличено содержание щелочной фосфатазы.

Инструментальные исследования:

При подозрении на рак поджелудочной железы необходимо немедленно направить пациента на углубленное комплексное обследование, включающее ультразвуковое обследование, определение онкомаркеров, томографию (КТ, МРТ), лапароскопическое исследование, ЭРХПГ, ангиографию. При любой последовательности применения инструментальных методов исследований необходимо установить опухолевую природу изменений в поджелудочной железе и распространенность опухоли. При оценке распространенности важнейшим является изучение магистральных сосудов в области опухоли, поскольку именно инвазия магистральных сосудов часто является причиной нерезектабельности опухоли. Ангиографическому методу придается особое значение. Схематично алгоритм действий можно представить следующим образом:

Клинический осмотр УЗИ + РКТ (МРТ)

+ +

Лабораторные анализы + АФП, СА 19-9, РЭА и др. +
Ангиография + +

Рентгенография легких ПБ

(УЗИ — ультразвуковое исследование, РКТ — рентгеновская компьютерная

томография, МРТ — магнитно-резонансная томография, АФП — альфафетопротеин, СА 19-9 — карбогидратный антиген 19-9, РЭА — раковоэмбриональный антиген, ПБ — пункционная биопсия

Показания для консультации специалистов:

консультация кардиолога на предмет возможности проведения спец. лечения; консультация гинеколога;

консультация сосудистого хирурга при распространенном процессе на предмет возможности проведения комбинированной операции.

Дифференциальный диагноз:

Чаще всего приходится проводить дифференциальную диагностику при механической (подпеченочной) желтухе между опухолью головки поджелудочной железы, сдавливающей и прорастающей общий желчный проток, и желчным камнем, вызвавшим его обтурацию. Классическим дифференциально-диагностическим признаком является симптом Курвуазье: он обычно положителен при раке поджелудочной железы и отрицателен при закупорке камнем холедоха. При желчнокаменной болезни обтурация камнем общего желчного протока и желтуха возникают после тяжелого приступа желчной колики, что нехарактерно для рака поджелудочной железы.

Рак фатерова соска протекает в большинстве случаев с такими же основными симптомами, как и рак головки поджелудочной железы, но при нем нередко возникает кишечное кровотечение. Диагноз подтверждается дуоденофиброскопией с прицельной биопсией опухоли.

Очаговые поражения поджелудочной железы могут быть вызваны метастазами злокачественных опухолей других органов. Тщательное обследование больного с применением перечисленных выше современных методов облегчает правильную диагностику.

Доброкачественные опухоли и кисты поджелудочной железы встречаются крайне редко, они протекают в первый период бессимптомно, при достижении больших размеров возникают боли в левом верхнем квадранте живота, может наблюдаться механическая желтуха. В отличие от рака поджелудочной железы, характерен длительный анамнез заболевания и сравнительно удовлетворительное состояние больного, несмотря на значительные размеры опухоли.

Редкие опухоли островков Лангерганса (инсуломы) могут быть доброкачественными и злокачественными, функционально неактивными и продуцирующими повышенное количество инсулина, поступающего в кровь. В последнем случае характерны внезапно наступающие более или менее выраженные приступы гиперинсулинизма с гипогликемией (вплоть до гипогликемической комы).

Встречаются также «ульцерогенные опухоли» островкового аппарата поджелудочной железы (синдром Золлингера-Эллисона), проявляющиеся в основном крайне высокой кислотностью базальной желудочной секреции, пептическими язвами двенадцатиперстной кишки и желудка, резистентными к лечению, и упорными поносами. Этот характерный симптомокомплекс облегчает дифференциальную диагностику с обычными опухолями поджелудочной железы. Однако чаще диагноз этого синдрома устанавливается путем исключения язвенной болезни и симптоматических пептических гастродуоденальных язв.

Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий

Основные проводятся на догоспитальном этапе:

- Фиброгастроскопия с биопсией опухоли и морфологическим исследованием биопсийного материала (при условии прорастания желудка и 12-перстной кишки.

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография.

УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства

РЭА, СА-19-9 МРТ /КТ.

Рентгенологическое исследование легких.

УЗИ периферических лимфатических узлов, пальцевое исследование прямой кишки, осмотр гинеколога (у женщин).

Общий анализ крови.

Биохимический анализ крови: общий белок, мочевины,

креатинин, билирубин, амилаза, трансаминазы, электролиты, глюкоза.

Группа крови, резус-фактор. проводятся после госпитализации:

По показаниям: ангиография, фиброколоноскопия, лапароскопия, ирригоскопия, скинтиграфия костей скелета, определение антигенов.

Дополнительные диагностические мероприятия: эндоскопическое УЗИ-исследование, чрескожная аспирационная пункционная биопсия, ИГХ, ПЦР-диагностика, ПЭТ-исследование.

Цели лечения: удаление опухоли поджелудочной железы или уменьшение опухолевой массы, устранение механической желтухи.

Тактика лечения:

Алгоритмы лечения Стадии 0, I, II, III

Стандарт

ПДР

Субтотальная резекция ПЖ.

Панкреатэктомия

Обязательным компонентом стандартных операций является лимфодиссекция регионарных лимфоузлов. Стадии заболевания T2-3 предполагают курсы адъювантной полихимиотерапии.

Стадия IV

Паллиативная операция при наличии осложнений (механическая желтуха).

Самостоятельные курсы полихимиотерапии

Рецидив

паллиативная химиотерапия (индивидуализированно).

Немедикаментозное лечение: Режим II, диета №5п.

Медикаментозное лечение:

Общепризнанным стандартом химиотерапевтического лечения больных раком поджелудочной железы в настоящее время является монотерапия гемзаром. Попытки усиления данной схемы другими препаратами (фторурацил, производными платины, таксаны) к настоящему времени успехом не увенчались.

Наиболее распространенные схемы химиотерапии:

Монохимиотерапия:

Гемцитабин 1000 мг/м², в/в, в течение 100 мин; 10мг/м²/мин; 1, 8, 15 дни каждые 28 дней.или

Гемцитабин 1000мг/м², в/в, еженедельно, в течение 7 недель, с последующим недельным перерывом, следующий курс гемцитабин - 1000мг/м², в/в, еженедельно, в течение 3 недель с последующим недельным перерывом. Повторять 3-х недельный курс каждые 28 дней.

Капецитабин 1250мг/м², внутрь, дважды в день, с 1-го по 14-й дни.

Доза может быть снижена до 850-1000мг/м², внутрь, дважды в день, с 1-го по 14-й дни для уменьшения риска токсичности без уменьшения клинической эффективности.

Повторять каждый 21-й день.

Фторурацил 500 мг/м², в/в, с 1-го по 5-й день, каждые 28 дней.

Эрлотиниб 100мг, внутрь, ежедневно до прогрессирования.

Комбинированная химиотерапия:

Фторурацил 425 мг/м², в/в, с 1-го по 5-й день и далее; Кальция фолиат 20мг/м², в/в, с 1-го по 5-й день.

Повторять каждые 4 недели.

Гемцитабин 1000мг/м²; 1, 8, 15, 22 дни;

Кальция фолиат 200мг/м², в/в; 1, 8, 15, 22 дни.

Фторурацил 750мг/м², в/в; 1, 8, 15, 22 дни.

Повторять каждые 6 нед.

GEM-CAP:

Гемцитабин 1000мг/м², в/в; 1, 8, 15 дни;

Капецитабин 880мг/м², внутрь, 2 раза в день, с 1-го по 21-й дни.

Повторять каждые 28 дней.

GTX:

Гемцитабин 750мг/м², в/в, в течение 75 мин, на 4-й и 11-й дни;

Доцетаксел 30мг/м², в/в, на 4-й и 11-й дни;

Капецитабин 1000-1500мг/м², внутрь, 2 раза в день, с 1-го по 14-й день.

Повторять каждые 3 недели.

GEMOX:

Гемцитабин 1500мг/м², в/в, 1-й и 8-й дни;

Оксалиплатин 85мг/м², в/в, 1-й и 8-й дни.

Каждые 4 недели.или

Гемцитабин 1000мг/м², в/в, в течение 100мин, 10мг/м²/мин, 1-й день;

Оксалиплатин 100мг/м², в течение 2 часов, 2-й день.

Повторять цикл каждые 2 недели.

GP:

Гемцитабин 1000мг/м², в/в, 1-й и 8-й дни;

Цисплатин 25мг/м², в/в, 1-й и 8-й дни.

Каждые 2 нед.

GF:

Гемцитабин 1000мг/м², в/в; 1, 8, 15 дни;

Фторурацил 400мг/м², в/в, струйно, затем - 600мг/м², 22-часовая инфузия, 1-й и 2-й дни.

Каждые 28 дней.

DG:

Доцетаксел 35мг/м², в/в; 1, 8, 15 дни; гемцитабин 1000мг/м²; 1, 8, 15 дни.

Каждые 28 дней.

Гемцитабин + Эрлотиниб:

Гемцитабин 1000мг/м², в/в, еженедельно, в течение 7 недель, с последующим недельным перерывом, следующие курсы 1000мг/м², еженедельно, в течение 3 недель, с последующим недельным перерывом Эрлотиниб 100мг, внутрь, ежедневно до прогрессирования.

Повторять 3-х недельный курс каждые 28 дней.

Химиолучевая терапия:

фторурацил + лучевая терапия (GITSG режим):

фторурацил 500мг/м²/день, в/в, с 1-го по 3-й дни и с 29-го по 31-й дни, далее - еженедельно, начиная с 71 дня. Лучевая терапия общая доза 40Гр.

Химиотерапия и лучевая терапия проводится конкурентно.

Другие виды лечения

Лучевая терапия проводится в конвенциональном (стандартном) или конформном режиме облучения в статическом многопольном режиме РОД 1,8-2,0-2,5Гр 5 фракций в неделю СОД 40-60Гр непрерывном или расщепленным курсом.

Лучевая терапия назначается в послеоперационном режиме, в плане предоперационного или самостоятельного воздействия в сочетании с химиотерапией.

Облучение проводят на гамма-терапевтических аппаратах или линейных ускорителях.

Хирургическое вмешательство.

Радикальным методом лечения опухолей поджелудочной железы является операция, объем которой зависит от локализации и распространенности процесса.

Показанием к хирургическому лечению рака желудка является установление диагноза операбельного рака поджелудочной железы при отсутствии противопоказаний к операции.

Хирургическое лечение. Основными видами хирургических операций являются:

Стандартная гастропанкреатодуоденальная резекция

(субтотальная панкреатикодуоденэктомия, операция Whipple);

Расширенная гастропанкреатодуоденальная резекция (расширенная субтотальная или тотальная панкреатикодуоденэктомия, региональная субтотальная или тотальная панкреатикодуоденэктомия).

Дистальная (левосторонняя) резекция поджелудочной железы;

Панкреатэктомия (тотальная дуоденопанкреатэктомия);

Криодеструкция опухоли тела и хвоста поджелудочной железы.

Стандартная ГПДР выполняется при локализации опухоли в головке поджелудочной железы. Резектабельность при протоковом раке головки поджелудочной железы составляет 5-20%, 3-летняя выживаемость достижима для отдельных больных, 5-летней выживаемости практически нет. Медиана — 7-10 мес. Резекция вовлеченного в опухоль сосуда незначительно увеличивает продолжительность жизни. Главная причина неудовлетворительных отдаленных результатов обусловлена значительным распространением опухоли в момент лечения у подавляющего большинства больных. Стандартная ГПДР, выполняемая по поводу протокового рака головки поджелудочной железы, является идеальной паллиативной операцией, так как характеризуется удовлетворительной переносимостью, в большинстве случаев предотвращает осложнения заболевания (рецидив механической желтухи, высокую кишечную непроходимость, кровотечение из распадающейся опухоли и др.), в значительной степени сокращает массу опухоли и таким образом создаёт предпосылки к дополнительному противоопухолевому лечению.

Расширенная ГПДР. Операция сопровождается более высоким уровнем осложнений по сравнению со стандартной ГПДР. У оперированных в объёме расширенной ГПДР диарея — наиболее частое осложнение послеоперационного периода. Отмечается у 88-92% больных. Носит секреторный характер, обусловлена денервацией кишечника. Начинается с 6-9 дня послеоперационного периода и может продолжаться несколько месяцев. Расширенная ГПДР по поводу протоковой аденокарциномы головки поджелудочной железы сопровождается неудовлетворительной отдаленной выживаемостью: 3-летняя выживаемость незначительна, медиана продолжительности жизни после операции 9-10 мес, что объясняется распространённым характером заболевания в момент операции. У подавляющего большинства оперированных в отдалённые сроки развивается локорегионарный рецидив и метастазы в печени.

Дистальная субтотальная резекция поджелудочной железы выполняется по поводу протокового рака тела и хвоста ПЖ. При вовлечении в опухоль окружающих органов (желудок, надпочечник, почка, диафрагма, ободочная кишка, верхняя брыжеечная вена) последние мобилизуются в соответствии с этапами операции и подвергаются резекции или удалению. Резекция верхней брыжеечной вены требует соответствующей пластики. При инвазии артериальных сосудов (чревный ствол, верхняя брыжеечная артерия, общая печёночная артерия) удаление опухоли носит симптоматический характер — отмечается стойкое купирование болевого синдрома, что делает операцию такого объёма в принципе допустимой. Левосторонняя резекция поджелудочной железы с перевязкой чревного ствола и общей печёочной артерии без пластики сосудов также допустима, если кровь в печёочные артерии поступает по коллатералям

между нижними панкреатодуоденальными и верхними панкреатодуоденальными артериями, что определяется до операции во время ангиографии.

Переносимость левосторонних резекций поджелудочной железы в настоящее время удовлетворительная: послеоперационные осложнения развиваются у 19-27% больных, летальность — менее 5%.

Наиболее часто осложнения и летальность отмечаются среди больных, перенесших комбинированные операции с резекцией прилежащих органов и сосудов.

Резектабельность при протоковом раке тела и хвоста поджелудочной железы 5-10%. При других микроскопических формах экзокринного рака (серозная или муцинозная цистаденокарцинома, внутрипротоковый папиллярно-муцинозный рак, солидная псевдопапиллярная карцинома и др.), эндокринных опухолях тела и хвоста поджелудочной железы резектабельность, равно как и отдалённые результаты, выше. Почти у всех больных протоковой аденокарциномой тела и хвоста поджелудочной железы хирургическое удаление опухоли микроскопически нерадикально, так как опухоль диагностируют в запущенных стадиях. Это определяет неудовлетворительные результаты лечения: 1-летняя выживаемость — 8-10%, 2-летней выживаемости нет, медиана продолжительности жизни после операции не превышает 8 мес.

Панкреатэктомия (тотальная дуоденопанкреатэктомия). Выполняемая по поводу рака поджелудочной железы панкреатэктомия является не только более тяжело переносимой операцией для больного, но и технически не менее сложной, чем гастропанкреатодуоденальная резекция. Кажущееся преимущество перед ГПДР с точки зрения техники выполнения операции — отсутствие необходимости формировать панкреатикодигестивный анастомоз, перекрывается сложностями мобилизации удаляемого комплекса, из-за значительной местной распространённости опухоли. Внеорганный инвазия опухоли на значительном протяжении очень часто исключает целесообразность операции. Учитывая плохие функциональные результаты операции и низкое качество, как правило, непродолжительной жизни больных протоковым раком поджелудочной железы, показания к ней должны быть особенно взвешенными.

Криодеструкция рака тела и хвоста поджелудочной железы применяется при распространении опухоли на крупные сосуды, отсутствии отдалённых метастазов и асцита.

Отдалённая выживаемость среди больных местнораспространённым протоковым раком тела и хвоста поджелудочной железы, перенесших криохирургический метод лечения: 1-летняя — 6%, 2-летней нет, медиана 6 мес. Криохирургический метод лечения больных цистаденокарциномами поджелудочной железы или эндокринными опухолями сопровождается существенно лучшими отдалёнными результатами. У большинства криодеструкция опухоли обуславливает умеренно выраженный анальгезирующий эффект.

Главное условие радикальности операции заключается в удалении единым блоком пораженного опухолью поджелудочной железы или соответствующей ее части и регионарных лимфоузлов с окружающей их клетчаткой (лимфодиссекция).

Для определения радикальности и адекватности операции служит контроль на отсутствие опухолевых клеток по линии пересечения поджелудочной железы, определяемое микроскопически.

Для ликвидации осложнений, обусловленных рас-

пространственным опухолевым процессом, выполняют оперативные вмешательства с паллиативной целью. В зависимости от конкретной ситуации выполняют паллиативную резекцию поджелудочной железы, обходной холецистоэнтероанастомоз на длинной петле с межкишечным соустьем, наружное желчеотводящее дренирование

Профилактические мероприятия Первичная профилактика:

профилактика ожирения, соблюдение диеты, лечение хронического панкреатита

Факторы риска: возраст, мужской пол, курение, ожирение, длительный хронический панкреатит, сахарный диабет I типа.

Дальнейшее ведение:

Наблюдение, сроки и объем обследования Наблюдение: первый год - 1 раз в 3мес.;

второй год - 1 раз в 6мес.;

в последующем, пожизненно - 1 раз в год.

Объем наблюдения:

фиброгастроскопия;

УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, КТ, МРТ;

рентгенологическое исследование легких;

УЗИ периферических лимфатических узлов, пальцевое исследование прямой кишки, осмотр гинеколога (у женщин);

общий анализ крови.

По показаниям: фиброколоноскопия, ирригоскопия, ангиография, скintiграфия костей скелета.

Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики и лечения, описанных в протоколе.

Удовлетворительное состояние при условии отсутствия осложнений и заживления р/о раны.

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТОКОЛА:

Критерии оценки для проведения мониторинга и аудита эффективности внедрения протокола:

Процент вновь выявленных пациентов со злокачественным новообразованием поджелудочной железы, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания = (Количество пациентов, с установленным диагнозом рака поджелудочной железы, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания/Все пациенты с впервые установленным диагнозом рака поджелудочной железы) x 100%;

Процент онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения = (Количество онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения/Количество всех больных раком поджелудочной железы после проведения оперативного лечения, которым требуется проведение химиотерапии) x 100%;

Процент рецидивов рака поджелудочной железы у пациентов в течение двух лет = (Все пациенты с рецидивами рака поджелудочной железы в течение двух лет/Все прооперированные пациенты с диагнозом рака поджелудочной железы) x 100%.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кожахметов Б.Ш. - д.м.н., проф.

Абисатов Г.Х. - д.м.н., проф.

Список использованной литературы:

1. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 год (статистические материалы). - Алматы, 2012.

2. ESMO (клинические рекомендации, г.Берлин, 2011г.),
3. Ю.И. Патютко, А.Г. Котельников « Хирургия рака органов билиопанкреатодуоденальной зоны» (Москва, 2007г),
4. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний под ред. Н.И.Переводчиковой (Москва, 2010г),
5. Bethesda Handbook of Clinical Oncology (James Abraham, James L. Gulley, Carmen J. Allegra, 2010),
6. Oxford Handbook of Oncology (Jim Cassidy, Donald Bisset, Roy A.J. Spence, Miranda Payne, 2010),
7. Pocket Guide to Chemotherapy Protocols (Edward Chu, 2008),
8. Principles and Practice of Gastrointestinal Oncology (D. Kelsen et al., 2009)

Список разработчиков протокола:

д.м.н. Ижанов Е.Б.

к.м.н. Лашкул С.В.

д.м.н. Ким В.Б.

к.м.н. Утельбаева А.Е

к.м.н. Кузиков М.А.

к.м.н. Джуманов А.И.

Указание условий пересмотра: Пересмотр протокола через 3 года после его опубликования и с даты его вступления в действие или при наличии новых методов с уровнем доказательности.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ «РАК ОБОДОЧНОЙ КИШКИ»

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Название протокола: Рак ободочной кишки

Код протокола: РН^А-033

Код МКБ-Х: С 18

Сокращения, используемые в протоколе:

ПМСП - первичная медико-санитарная помощь
РЭА - раковоэмбриональный антиген МРТ - магнитно-резонансная томография КТ - компьютерная томография ИГХ - исследование - иммуногистохимическое ПЭТ - позитронно-эмиссионная томография РОД - разовая очаговая доза Гр - Грей

СОД - суммарная очаговая доза

Определение: Рак ободочной кишки - злокачественное новообразование ободочной кишки

Дата разработки протокола: 2012г.

Категория пациентов: пациенты с верифицированным раком ободочной кишки, либо выставленным на основании лабораторно-инструментальных методов обследования.

Пользователи протокола: врачи онкологи, хирурги, терапевты общей лечебной сети, ПМСП.

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НЕТ

МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Клиническая классификация TNM (ICD-O C18-20)

T - размеры первичной опухоли и степень ее инвазии в стенку кишки

Tx - недостаточно данных для оценки первичной опухоли **T0** - первичная опухоль не определяется

Tis - интраэпителиальная - преинвазивная карцинома (carcinoma in situ): внутрислизистая или инвазия в собственную пластинку слизистой оболочки (включает раковые клетки до базальной мембраны или в слизистом слое без распространения в подслизистый слой).

T1 - опухоль инфильтрирует подслизистую основу

T2 - опухоль инфильтрирует мышечный слой стенки кишки

T3 - опухоль инфильтрирует в субсерозную основу или в не покрытые брюшиной ткани вокруг толстой **T4** - опухоль распространяется на соседние органы или структуры/ткани и/или в висцеральную брюшину **T4a** - опухоль прорастает в висцеральную брюшину **T4b** - опухоль прорастает в другие органы или структуры*

*Примечания:

непосредственная инвазия при T4b включает прорастание в другие органы или сегменты толстой кишки через серозную оболочку, что подтверждается при микроскопическом исследовании, или для опухолей, локализующихся в забрюшинном и подбрюшинном пространствах, а также непосредственную инвазию в другие органы и структуры.

опухоль, которую макроскопически определяют как сросшуюся с другими органами или структурами, классифицируют как cT4b.

если при микроскопическом исследовании не выявляются элементы опухоли в месте адгезии, то такой случай следует классифицировать как pT1-3 в зависимости от глубины инвазии в стенку кишки.

N - региональные лимфатические узлы

Nx - недостаточно данных для оценки региональных лимфатических узлов N0. Нет метастазов в региональных лимфатических узлах

N0 - нет признаков метастатического поражения регионарных лимфатических узлов N1 - метастазы в 1-3 региональных лимфатических узлах N1a - метастаз в 1 региональном лимфатическом узле N1b - метастазы в 2-3 региональных лимфатических узлах

N1c - опухолевые депозиты* в подсерозной основе или в не покрытых брюшиной мягких тканях вокруг толстой кишки и прямой кишки без метастазов в региональных лимфатических узлах N2 - метастазы в 4 и более региональных лимфатических узлах

N2a - метастазы в 4-6 региональных лимфатических узлах N2b - метастазы в 7 и более региональных лимфатических узлах

* Опухолевые депозиты (сателлиты) — макроскопически или микроскопически выявляемые гнезда или очаги опухолевой ткани в жировой ткани вокруг толстой и прямой кишки, находящейся в области лимфатического дренирования от первичной карциномы, при отсутствии ткани лимфатических узлов в этих участках, подтверждаемом при гистологическом исследовании, могут рассматриваться как прерывистое распространение опухоли, инвазия в венозные сосуды с внесосудистым распространением (V1/2) или полное замещение лимфатических узлов (N1/2). Если такие депозиты выявляют при наличии опухоли, то их следует классифицировать. Примечание. Опухолевые узлы размерами более 3 мм в диаметре в околоободочной и околопрямокишечной жировой ткани с гистологическим обнаружением остатков лимфоидной ткани узла расцениваются как регионарные метастазы в околоободочных или околопрямокишечных лимфатических узлах. Однако опухолевые узлы до 3 мм в диаметре классифицируются как T-категория, как перемежающееся распространение T3.

M - отдаленные метастазы

Mx - недостаточно данных для определения отдаленных метастазов

M0 - нет отдаленных метастазов

M1 - есть отдаленные метастазы

pTNM патоморфологическая классификация

Категории pT, pN и pM отвечают категориям T, N и M.

Гистологически должны быть исследованы не менее 12 регионарных лимфатических узлов. Если исследованные лимфоузлы без опухолевого роста, то категория N классифицируются как pN0.

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОПУХОЛЕЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Аденокарцинома.

Слизистая аденокарцинома.

Перстневидно-клеточная карцинома.

Плоскоклеточная карцинома.

Железисто-плоскоклеточная карцинома.

Недифференцированная карцинома.

Неклассифицируемая карцинома.

ГРУППИРОВКА ПО СТАДИЯМ

Стадия	TNM			Распространенность
Стадия 0	Tis	N0	M0	Carcinoma in situ
Стадия I	Ti	N0	M0	Слизистая или подслизистая
	T2	N0	M0	Собственная мышечная оболочка
	T3	N0	M0	Брюшина/ткани вокруг кишки
Стадия II	T4	N0	M0	Перфорация или инвазия в другие органы
Стадия IIIA		Ni	M0	<3 пораженных лимфоузлов
Стадия III в	T* T4	Ni	M0	<3 пораженных лимфоузлов
Стадия IIIC	Любая T	N2	M0	>4 пораженных лимфоузлов
Стадия IV	Любая T	Любая N	M1	Отдаленные метастазы

ОТДЕЛЫ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

Червеобразный отросток

Слепая кишка

Восходящая ободочная кишка

Печеночный изгиб ободочной кишки

Поперечная ободочная кишка

Селезеночный изгиб ободочной кишки

Нисходящая ободочная кишка

Сигмовидная ободочная кишка

Для червеобразного отростка, слепой кишки, восходящей ободочной кишки регионарными лимфатическими узлами являются периколярные узлы, а также лимфатические узлы, расположенные вдоль подвздошно-ободочной, правой толстокишечной и правой ветви средней толстокишечной артерии. Для печеночного изгиба ободочной кишки и проксимальной части поперечной ободочной кишки регионарными лимфатическими узлами являются вышеперечисленные, а также узлы, расположенные вдоль средней толстокишечной артерии.

Регионарными лимфатическими узлами для дистальной части поперечной ободочной кишки, селезеночного изгиба ободочной кишки, нисходящей ободочной кишки и проксимальной части сигмовидной ободочной кишки являются периколярные лимфатические узлы, а также узлы, расположенные вдоль левой ветви средней толстокишечной артерии, левой толстокишечной артерии, верхних сигмовидных артерий.

Для средней трети сигмовидной кишки регионарными лимфатическими узлами являются периколярные узлы и лимфатические узлы, расположенные вдоль сигмовидных артерий.

Регионарными лимфатическими узлами для дистальной части ободочной сигмовидной кишки являются периколярные лимфатические узлы и узлы, расположенные вдоль нижних сигмовидных артерий и нижней брыжеечной артерии.

Показания для госпитализации: подозрение или верифицированный рак ободочной кишки, II клиническая группа;

госпитализация плановая.

Диагностические критерии:**Жалобы и анамнез**

Боли в животе. Как начальный признак в 2 раза чаще встречаются при расположении опухоли в правой половине ободочной кишки. По своему характеру болевые ощущения могут быть самыми разнообразными - от тупых, ноющих незначительных болей до сильных, приступообразных, вынуждающих госпитализировать больных в хирургические стационары в порядке экстренной помощи. Появление таких болей свидетельствует о нарушении пассажа кишечного содержимого, развития кишечной непроходимости, наблюдающейся чаще всего при левосторонней локализации опухоли.

Желудочный дискомфорт (потеря аппетита, отрыжка, иногда рвота, чувство тяжести в верхней половине живота). Эти симптомы чаще наблюдаются при поражении поперечной ободочной кишки, ее правой половины, реже - при левосторонней локализации опухоли.

Кишечные расстройства (запоры, поносы, чередование запоров с поносами, урчание и вздутие живота). Эти симптомы расстройства кишечного пассажа чаще всего наблюдаются при левосторонней локализации опухоли. Конечным этапом нарушения кишечного пассажа является развитие обтурационной кишечной непроходимости. Патологические выделения в виде крови, слизи, гноя во время акта дефекации - частое проявление рака дистальных отделов сигмовидной кишки.

Нарушение общего состояния больных выражающееся общим недомоганием, повышенной утомляемостью, слабостью, похуданием, лихорадкой, бледностью кожных покровов и нарастающей анемией. Все эти общие симптомы заболевания связаны с интоксикацией организма от распадающейся опухоли и инфицированного кишечного содержимого. Токсико-анемический синдром является наиболее характерным для рака правой половины ободочной кишки. Он обусловлен функциональной особенностью (всасывательной способностью) слизистой этого отдела толстой кишки.

Наличие пальпируемой опухоли редко бывает первым симптомом заболевания, ему, как правило, предшествуют другие симптомы. Тем не менее, пальпаторное определение опухоли зачастую служит основанием для постановки правильного диагноза.

Физикальное обследование

Совершенствование методов клинического обследования больного с применением современной рентгенологической и эндоскопической техники, использование широкого арсенала скрининговых методов диагностики до последнего времени существенно не улучшило раннее выявление рака ободочной кишки. Более чем 70% больных раком ободочной кишки на момент госпитализации имеют III и IV стадии заболевания. Только 15% из них обращаются к специалисту в сроки до 2 месяцев с момента появления первых симптомов заболевания. Менее чем у половины больных диагноз устанавливают в сроки до 2 месяцев от начала заболевания.

Диагноз рака ободочной кишки устанавливают на основании инструментальных (рентгенологического и эндоскопического) методов исследований.

Тем не менее, не менее важными являются клинические методы:

Жалобы пациента позволяют выявить симптомы, связанные с недостаточностью переваривания, всасывания, кишечным дискомфортом, патологическими выделениями;

Анамнез - здесь могут быть получены данные о наличии семейного полипоза, колита или других предшествующих

заболеваний;

Данные объективного исследования: осмотр, пальпация и перкуссия живота, позволяющая не только выявить опухоль в брюшной полости, но и оценить ее консистенцию, размеры, мобильность;

Пальцевое исследование прямой кишки.

Лабораторные исследования

общий анализ крови - для опухолей ободочной кишки характерны гипохромная анемия, повышение СОЭ, лейкоцитоз;

анализ кала на скрытую кровь - положительные реакции Грегерсена, криптогемтеста;

коагулограмма - наблюдаются признаки гиперкоагуляции;

анализ крови на раково-эмбриональный антиген (РЭА) и СА19-9.

Инструментальные исследования

При подозрении на рак ободочной кишки необходимо немедленно направить пациента на углубленное комплексное обследование, включающее рентгенологический, эндоскопический методы с биопсией. Схематично алгоритм действий можно представить следующим образом:

ОПРОС ^ ОСМОТР ^ R-ИССЛЕДОВАНИЕ ^ ЭНДОСКОПИЯ ^ БИОПСИЯ Рентгенологические исследования наряду с колоноскопией, является ведущим в диагностике рака ободочной кишки.

Ирригоскопия позволяет получить информацию о локализации новообразования, установить протяженность поражения, определить форму роста опухоли, оценить ее подвижность, а иногда — судить о взаимосвязи с другими органами. При выполнении ирригоскопии возможно также выявить синхронные опухоли толстой кишки. Последнее обстоятельство является важным еще и потому, что при стенозирующем характере роста новообразования эндоскопическое исследование не позволяет до операции оценить состояние вышележащих отделов толстой кишки.

Эндоскопическое исследование позволяет, наряду с визуализацией злокачественной опухоли, получить материал для гистологического исследования, являющегося необходимым атрибутом предоперационной диагностики злокачественного новообразования. Наиболее простым и широко распространенным методом эндоскопического исследования толстой кишки является ректороманоскопия при которой возможно оценить состояние дистального отдела кишечной трубки. При выполнении ректороманоскопии исследователь оценивает состояние слизистой оболочки толстой кишки, сосудистый рисунок, наличие патологических примесей в просвете кишки, эластичность и подвижность кишечной стенки. При выявлении опухоли толстой кишки изучают ее размеры, внешний вид, консистенцию, подвижность при инструментальной пальпации, производят биопсию опухоли для микроскопического исследования, позволяющего определить гистогенез опухоли толстой кишки.

С целью уточнения распространенности опухолевого процесса в малом тазу, а именно выхода опухоли за пределы стенки кишки, выявления метастазов в лимфатических узлах применяют дополнительные методы исследования (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, лапароскопия).

Для выявления метастазов в легких выполняется рентгенография грудной клетки в двух проекциях, при необходимости рентгеновская томография, компьютерная томография.

Одним из наиболее информативных из доступных

методов выявления отдаленных метастазов в печени и забрюшинных лимфоузлах является компьютерная томография. С ее помощью выявляют метастазы в печени, воротах печени размерами более 1 см, портальных, парааортальных лимфатических узлах.

Одним из наиболее чувствительных и информативных методов выявления «маленьких» опухолей, рецидивов, микрометастазов является протонно-эмиссионная томография (ПЭТ).

Комплексное обследование больных раком ободочной кишки позволяют уточнить степень распространения опухоли, выбрать оптимальный метод лечения, определить объем операции и оценить прогноз.

Показания для консультации специалистов
консультация хирурга, радиолога, химиотерапевта для решения вопроса о тактике лечения

консультация кардиолога на предмет возможности проведения спец.лечения

консультация гинеколога, уролога

Дифференциальный диагноз Чаще всего это:

Воспалительные заболевания ободочной кишки — хронические колиты, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, аппендикулярный инфильтрат и др.

Специфические воспалительные процессы — туберкулез, актиномикоз.

Внекишечные заболевания органов брюшной полости и малого таза.

Неэпителиальные доброкачественные (лейомиома, фибромиома) и злокачественные (саркома) опухоли брюшной полости.

Другие виды кишечной непроходимости — спаечная, странгуляционная, заворот, инвагинация, непростаз,

динамическая кишечная непроходимость.

Полипоз ободочной кишки

Дивертикулез (дивертикулиты ободочной кишки)

Опухоли и кисты почек, нефроптоз

Внеорганные забрюшинные опухоли.

Опухоли и кисты яичников.

Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий Основные диагностические мероприятия на догоспитальном этапе:

общий анализ крови, общий анализ мочи;

биохимический анализ крови (общий белок, мочевины, билирубин, глюкоза);

коагулограмма;

группа крови и резус-фактор;

ЭКГ;

пальцевое исследование прямой кишки;

ирригоскопия;

колоноскопия с биопсией опухоли;

рентгенологическое исследование легких;

ультразвуковое исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства;

после госпитализации:

экскреторная урография, цистоскопия (по показаниям);

компьютерная томография органов брюшной полости, забрюшинного пространства (по показаниям);

другие исследования (дуоденоскопия, лапароскопия и т.д.) и консультации специалистов (гинеколог, уролог и др.) по показаниям.

Дополнительные диагностические мероприятия

Лапароскопия, ангиография, МРТ, КТ, сцинтиграфия костей скелета, ИГХ- исследование, ПЭТ-исследование, молекулярно-генетическое определение статуса гена KRAS.

Цель лечения: удаление опухоли ободочной кишки

или уменьшение опухолевой массы

Тактика лечения:

СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

стадия

Операция:

полипэктомия;

сегментарная резекция.

Лапароскопическая резекция ободочной кишки

Наблюдение.

стадия

Операция - широкая резекция с наложением анастомоза (объем операции в зависимости от локализации опухоли).

Наблюдение.

стадия

Операция - широкая резекция с наложением анастомоза (объем операции в зависимости от локализации опухоли и распространенности опухолевого процесса).

Послеоперационная химиотерапия или лучевая терапия (при степени местного распространения опухоли, соответствующей T4, и/или высокий риск, молодой возраст).

Наблюдение.

стадия

Операция - широкая резекция с наложением анастомоза (объем операции в зависимости от локализации опухоли и распространенности опухолевого процесса).

Адьювантная химиотерапия.

Наблюдение.

стадия

Операция (чаще паллиативная; при резектабельной опухоли и наличии солитарных и единичных метастазов в отдаленных органах - операция с одномоментным или отсроченным удалением метастазов).

После комбинированных операций:

послеоперационная химиотерапия вой терапией и как самостоятельный метод лечения при распространенном процессе.

Адьювантная химиотерапия.

Химиотерапия должна начинаться сразу после восстановления пациента после операции, должна обязательно включать в себя фторпиримидины.

Схемы выбора: FOLFOX4, FOLFOX6, XELOX, FLOX, XELOX, кселода в монорежиме.

Лечение в адьювантном периоде должно длиться не менее 6 месяцев и не должно включать в себя иринотекан, бевацизумаб, цетуксимаб.

Режим клиники Мейо:

кальция фолинат 20мг/м2, в/в струйно с последующим болюсом фторурацила 425мг/м2, в/в, с 1-го по 5-й дни.

Повторять курс каждые 4 недели до общих 6 курсов.

Roswell Park (недельный режим, высокие дозы):

кальция фолинат* 500мг/м2, в/в 2-часовая инфузия с последующим болюсом фторурацила 500мг/м2, в/в, еженедельно, 6 недель.

Повторять цикл каждые 8 недель (перерыв 2 недели) до общих 4 циклов.

De Gramont (упрощенный):

кальция фолинат* 400мг/м2, в/в 2-часовая инфузия с последующим болюсом

фторурацила 400мг/м2 в/в и с последующей 46-часовой инфузией фторурацила 2400-3000мг/м2 в/в.

Повторять курс каждые 2 недели.

FOLFOX4:

оксалиплатин 85мг/м2 в/в, 2-часовая инфузия, в 1-й день; кальция фолинат* 200мг/м2, в/в 2-часовая инфузия, в 1-й и 2-й дни; фторурацил 400мг/м2, струйно, в/в, в 1-й

и 2-й дни; фторурацил 600мг/м², в/в 22-часовая инфузия в 1-й и 2-й дни.

Повторять курс каждые 2 недели до общего количества 12 курсов.

FOLFOX6:

оксалиплатин 100мг/м² в/в, 2-часовая инфузия, в 1-й день; кальция фолинат* 400мг/м², в/в 2-часовая инфузия, в 1-й день; фторурацил 400мг/м², струйно, в/в, в 1-й день; фторурацил 2400мг/м², в/в 46-часовая инфузия в 1-й день.

Повторять курс каждые 2 недели до общего количества 12 курсов.

FLOX:

оксалиплатин 85 мг/м² в/в, 2-часовая инфузия, в 1-й, 15-й, 29-й дни; кальция фолинат* 500мг/м², в/в струйно с последующим болюсом фторурацила 500мг/м², в/в в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й дни.

Повторение цикла каждые 8 недель (перерыв 2 недели).

XELOX

оксалиплатин 135мг/м² в/в, капельно в 1-й день; капецитабин 2000мг/м²/сут., внутрь в два приема в день (утром/вечером), с 1-го по 14-й дни.

Повторение курса каждые 3 недели, в течение 6 месяцев.

Капецитабин 1250мг/м², внутрь, дважды в день, с 1-го по 14-й дни.

Повторять курс каждый 21 день до общего количества 8 курсов. В случае развития явлений токсичности доза может быть редуцирована до 850-1000мг/м², внутрь, дважды в день, с 1-го по 14-й дни, для уменьшения риска токсичности без снижения клинической эффективности.

Тегафур 800-1000мг/м² внутрь два приема ежедневно до суммарной дозы 30г.

Повторение курса через 2 недели.

УФТ 400мг/м² внутрь в два приема ежедневно в течение 3-4 недель.

Повторение курса через 1-2 недели.

* В режимах, включающих в себя фторпимидины, наравне с кальция фолинатом возможно применение его биоэквивалента натрия фолината.

Химиотерапия метастатического процесса

Выбор схемы для I линии терапии зависит от степени выраженности клинических симптомов: мало выраженные клинические симптомы - монотерапия фторпиримидинами либо оксалиплатин+фторпиримидины, ири- нотекан± фторпиримидины; при выраженных клинических симптомах - оксалиплатин+фторпиримидины, иринотекан+фторпиримидины, иринотекан+ оксалиплатин, оксалиплатин+ иринотекан+фторпиримидины. Режимы: клиники Мейо, Roswell Park, De Gramont, FOLFOX4, FOLFOX6, FLOX, XELOX, в монорежиме капецитабин, тегафур, УФТ.

IFL (режим Saltz):

иринотекан 125мг/м², в/в в течение 90 минут, 1раз/нед, 4 недели (в 1, 8, 15, 22-й дни);

кальция фолинат* 20мг/м², в/в, струйно, 1 раз/нед, 4 недели (в 1, 8, 15, 22-й дни);

фторурацил 500мг/м², в/в, 1 раз/нед, 4 недели (в 1, 8, 15, 22-й дни).

Повторять курс каждые 6 недель.

Модифицированный IFL (режим Saltz):

иринотекан 125мг/м², в/в, в течение 90 минут, 1раз/нед, 2 недели (в 1-й и 8-й дни); кальция фолинат* 20мг/м², в/в, струйно, 1 раз/нед, 2 недели (в 1-й и 8-й дни); фторурацил 500мг/м², в/в, 1 раз/нед, 2 недели (в 1-й и 8-й дни).

Повторять курс каждые 3 недели.

FOLFIRI:

иринотекан 180мг/м², в/в 90 минут в 1-й день; кальция фолинат* 400мг/м² в/в 2 часа 1-й день; фторурацил 400мг/м², в/в, струйно, 1-й и 2-й дни; фторурацил 2400мг/м², в/в, 46-часовая инфузия.

Повторять курс каждые 2 недели.

FOLFOX7:

оксалиплатин 130мг/м², 1-й день;

кальция фолинат* 400мг/м², в/в 2 часа в 1-й день, затем фторурацил 2400мг/м², в/в 46-часовая инфузия.

Повторять курс каждые 2 недели.

FLOX:

оксалиплатин 85мг/м², в/в 2 часа в 1-й, 15-й и 29-й дни; кальция фолинат* 20мг/м², в/в струйно с последующим болюсом в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й и 36-й дни; фторурацил 500мг/м², в/в в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й и 36-й дни.

Повторение цикла каждые 8 недель.

mFOLFOX7:

Оксалиплатин 100мг/м², 1-й день;

кальция фолинат* 400мг/м², 1 дн, 2-х часовая инфузия; фторурацил 3000мг/м², в/в, в/в 46-часовая длительная инфузия.

Повторять курс каждые 2 недели.

XELOX:

оксалиплатин 130мг/м², в/в, 1-й день;

капецитабин 1000мг/м², внутрь, дважды в день, с 1-го по 14-й дни.

Повторять курс каждые 3 недели.

CAPOX:

оксалиплатин 70мг/м², в/в капельно, 1-й и 8-й дни; капецитабин 1000мг/м², внутрь, дважды в день, с 1-го по 14-й дни.

Повторять курс каждые 3 недели.

XELIRI:

иринотекан 200-250мг/м², в/в 90-минутная инфузия в 1-й день; капецитабин 1000мг/м², внутрь, дважды в день, с 1-го по 14-й дни.

Повторять курс каждые 3 недели.

IROX:

оксалиплатин 85мг/м², в/в, 1-й день; иринотекан 200мг/м², 1-й день.

Повторять курс каждые 3 недели.

Режим Douillard:

иринотекан 180мг/м², в/в 90-минутная инфузия в 1-й день; кальция фолинат* 200мг/м², в/в 2-часовая инфузия в 1-й и 2-й дни; фторурацил 400мг/м², в/в, струйно 1-й и 2-й дни; фторурацил 600мг/м², в/в, 22-часовая инфузия в 1-й и 2-й дни.

Повторять курс каждые 2 недели.

Режим AIO:

иринотекан 80мг/м², в/в 2-часовая инфузия, 1-й день; кальция фолинат* 500мг/м², в/в 2-часовая инфузия в 1-й день; фторурацил 2000мг/м², в/в 24-часовая инфузия, еженедельно, 4 недели.

Повторение цикла через 2 недели.

Режим FOLFOXIRI: иринотекан 165мг/м², в/в, в 1-й день; оксалиплатин 85мг/м², в 1-й день; кальция фолинат* 200мг/м², в/в 2-часовая инфузия в 1-й день;

фторурацил 3200мг/м², в/в 48-часовая инфузия.

Повторение курса каждые 2 недели.

Режим MCPAR:

митомидин С 5мг/м², 1 раз в 3 нед или 10мг/м², 1 раз в 6 недель; капецитабин 2000мг/м²/сут, в два приема, с 1-го по 14-й дни, 3 недельный цикл.

Режим UFT/LV:

УФТ (тегафур+урацил) 250мг/м²/сут, ежедневно, внутрь, с 1-го по 14-й дни; кальция фолинат* 90мг/м²/сут,

ежедневно, внутрь, с 1-го по 14-й дни.

Повторение курса каждые 3 недели.

Иринотекан в монорежиме:

Иринотекан: 125мг/м², в/в, в течение 90 минут, еженедельно, в течение 4 недель.

Повторять каждые 6 недель.

Иринотекан: 125мг/м², в/в, в течение 90 минут, еженедельно, в течение 2 недель.

Повторять каждые 3 недели.

Иринотекан: 175мг/м², в/в, в 1-й и 10-й дни.

Повторять каждые 3 недели.

Иринотекан: 350мг/м², в/в, в 1-й день.

Повторять каждые 3 недели.

*В режимах, включающих в себя фторпимидины, наравне с кальция фолиноматом возможно применение его биоэквивалента натрия фолината.

Примечание. При достижении резектабельности метастаза(ов), первичной или рецидивной опухоли хирургическое лечение может быть выполнено не ранее чем через 3 недели после последнего введения химиопрепаратов.

Таргетная терапия метастатического процесса

В лечении распространенного рака ободочной кишки, метастатического или рецидивного, оптимальным является сочетание цитостатиков с моноклональными антителами (таргетной терапией).

Бевацизумаб - моноклональные антитела к VEGF (эндотелиальный фактор роста). Назначается в качестве 1-й и 2-й линии лекарственной терапии до прогрессирования процесса.

Режимы:

Схема химиотерапии	Схема таргетной тарпии
FOLFOX	бевацизумаб 5,0мг/кг, в/в, 30-90 минутная инфузия, 1 раз в 2 недели
FOLFIRI	
IFL	
De Gramon	
Rosvell Park	бевацизумаб 7,5мг/кг, в/в, 30-90 минутная инфузия, 1 раз в 3 недели
XELOX	
XELIRI	

Примечание. При достижении резектабельности метастаза(ов), первичной или рецидивной опухоли оперативное лечение может быть выполнено не ранее чем через 6 недель после последнего введения бевацизумаба. Цетуксимаб - моноклональные антитела к EGFR (рецепторы эпидермального фактора роста). Назначается при немутантном («диком», «wild») типе гена K-ras (KRAS) больным с распространенным процессом. В монорежиме рекомендован для III и IV линий терапии. В I и II линиях назначается в комбинации с химиопрепаратами. Комбинация цетуксимаба и иринотекана у резистентных к химиотерапии (в том числе и к иринотекану) больных с «диким» типом K-ras - стандарт лечения.

Режимы:

Схема химиотерапии	Схема таргетной тарпии
FOLFOX	
CAPOX	цетуксимаб
FOLFIRI	- стартовая доза 400мг/м ² , 2-часовая инфузия
XELIRI	- затем 250мг/м ² , в/в, 1-часовая инфузия еженедельно
UFT/LV	

Иринотекан 350мг/м ² , в/в, 1-й день.	
Повторять курс каждые 3 недели.	
монорежим	
XELOX FLOX	цетуксимаб не назначается

Панитумумаб - моноклональные антитела к EGFR. На момент разработки данных Протоколов не зарегистрирован в Республике Казахстан.

Примечание. Сочетание моноклональных антитела к EGFR и к VEGF ухудшает результаты лечения и допустимо только в рамках специальных исследований.

Хирургическое вмешательство

Основным методом лечения рака ободочной кишки является хирургический.

Принципы радикальной операции:

Дистальный и проксимальный края отсечения кишки должны быть на достаточном расстоянии от опухоли, чтобы при микроскопическом исследовании они не содержали опухолевых клеток;

Вместе с опухолью должны быть удалены все регионарные лимфатические узлы.

Объем и характер хирургического вмешательства зависят от ряда факторов, важнейшими из которых являются локализация опухоли, степень распространенности процесса, наличие или отсутствие осложнений основного заболевания.

При расположении опухоли в правой половине ободочной кишки (червеобразный отросток, слепая кишка, восходящая ободочная кишка, печеночный изгиб, правая половина поперечной ободочной кишки) показана правосторонняя гемиколэктомия.

Если опухоль локализуется в левой половине поперечной ободочной кишки, селезеночном изгибе, нисходящей ободочной кишке, проксимальной части сигмовидной кишки, выполняют левостороннюю гемиколэктомия.

При небольших опухолях, локализующихся в средней части поперечной ободочной кишки, возможна ее резекция. При расположении опухоли в средней и нижней части сигмовидной кишки показана её резекция.

При осложненном течении опухолевого процесса (кишечная непроходимость, перфорация опухоли и др.) может быть выполнена обструктивная резекция ободочной кишки с последующим возможным восстановлением непрерывности толстой кишки.

При распространении опухоли толстой кишки в прилежащие органы и ткани, показано проведение комбинированных операций, а при наличии солитарных и единичных метастазов (в печени, легких, яичниках и т.д.) одномоментное или отсроченное их удаление.

Критерием радикально выполненной операции является гистологическое заключение об отсутствии злокачественного роста:

в дистальном и проксимальном краях отсечения кишки; по окружности резецированного сегмента кишки (периферический клиренс).

При нерезектабельных опухолях толстой кишки и множественных метастазах в отдаленных органах по показаниям необходимо выполнение паллиативных операций (формирование обходных анастомозов, наложение колостом).

Профилактические мероприятия Факторы риска:

Питание - малошлаковая пища с преобладанием

животных жиров, белков и рафинированных углеводов (сахар).

Малоподвижный образ жизни (гипокинезия, ожирение, возраст старше 50 лет).

Курение, злоупотребление алкоголем.

Нестероидные противовоспалительные препараты.

Хронические воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, неспецифический язвенный колит), нарушение моторики кишечника (запоры), .

Отягощенный семейный анамнез раком желудочно-кишечного тракта. Семейный аденоматозный поли- поз.

Злокачественная опухоль в анамнезе.

Метаболический синдром (сахарный диабет, артериальная гипертензия, увеличение объема живота) у мужчин.

Первичная профилактика: здоровый образ жизни, регулирование режима питания, формирование «групп риска».

Обнаружение аденоматозных полипов, на фоне которых развивается большинство опухолей, наряду с хорошим прогнозом при ранних стадиях делает колоректальный рак идеальным кандидатом для проведения скрининга.

Дальнейшее ведение НАБЛЮДЕНИЕ

Режим наблюдения

первый год - 1 раз в 3 мес.;

второй год - 1 раз в 6 мес.;

в последующем, пожизненно - 1 раз в год.

Объем обследования

физикальное;

лабораторное (по показаниям);

ирригоскопия (по показаниям);

колоноскопия (по показаниям);

рентгенологическое исследование легких;

МРТ, КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства;

ПЭТ

ультразвуковое исследование брюшной полости, забрюшинного пространства;

другие методы исследования (компьютерная томография, экскреторная урография и т.д.) и консультации специалистов (гинеколог, уролог и др.) по показаниям.

Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики и лечения, описанных в протоколе

Удовлетворительное состояние при условии отсутствия осложнений и заживления р/о раны.

Данные, свидетельствующие об отсутствии признаков прогрессирования процесса, полученные клиническими и/или визуализирующими методами исследования, а также повышение качества жизни больного.

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТОКОЛА:

Критерии оценки для проведения мониторинга и аудита эффективности внедрения протокола (четкое перечисление критериев и наличие привязки с индикаторами эффективности лечения и/или создание специфических для данного протокола индикаторов):

Процент вновь выявленных пациентов со злокачественным новообразованием ободочной кишки, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания = (Количество пациентов, с установленным диагнозом рака ободочной кишки, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания/Все пациенты с впервые установленным диагнозом рака ободочной кишки) x 100%;

Процент онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения = (Количество онкологических

больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения/Количество всех больных раком ободочной кишки после проведения оперативного лечения, которым требуется проведение химиотерапии) x 100%;

Процент рецидивов рака ободочной кишки у пациентов в течение двух лет = (Все пациенты с рецидивами рака ободочной кишки в течение двух лет/Все прооперированные пациенты с диагнозом рака ободочной кишки) x 100%.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кожакметов Б.Ш. - д.м.н., проф.

Абисатов Г.Х. - д.м.н., проф.

Список использованной литературы:

1. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 год (статистические материалы). - Алматы, 2012.
2. Кыш В.И. «Рак ободочной и прямой кишки», стр. 159, 1997г.
3. Воробьев А.И. «Оперативная хирургия колоректального рака», стр. 384, 2001г.
4. ESMO (клинические рекомендации, г.Берлин, 2011г.)
5. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний под ред. Н.И.Переводчиковой (Москва, 2010г)
6. Bethesda Handbook of Clinical Oncology (James Abraham, James L.Gulley, Carmen J.Allegria, 2010)
7. Oxford Handbook of Oncology (Jim Cassidy, Donald Bisset, Roy A.J.Spence, Miranda Payne, 2010)
8. Pocket Guide to Chemotherapy Protocols (Edward Chu, 2008)
9. Principles and Practice of Gastrointestinal Oncology (D.Kelsen et al., 2009)

Список разработчиков протокола:

д.м.н. Ижанов Е.Б.

к.м.н. Туманова А.К.

к.м.н. Лашкул С.В.

д.м.н. Ким В.Б.

к.м.н. Кузиков М.А.

к.м.н. Джуманов А.И.

Указание условий пересмотра: Пересмотр протокола через 3 года после его опубликования и с даты его вступления в действие или при наличии новых методов с уровнем доказательности.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ «РАК ПРЯМОЙ КИШКИ» I ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Название протокола: Рак прямой кишки

Код протокола: РН-036

Код МКБ-X: C 20

Сокращения, используемые в протоколе:

МРТ - магнитно-резонансная томография

КТ - компьютерная томография

ИГХ - исследование - иммуногистохимическое

ПЭТ - позитронно-эмиссионная томография

РОД - разовая очаговая доза

СОД - суммарная очаговая доза

ПЦР - полимеразная цепная реакция

ФУ - фторурацил

Определение: Рак прямой кишки - злокачественное новообразование прямой кишки

Дата разработки протокола: 2012 г.

Категория пациентов: пациенты с верифицированным раком прямой кишки, либо выставленным на основании лабораторно-инструментальных методов обследования.

Пользователи протокола: врачи онкодиспансеров, хирурги, врачи общей практики, ПМСП.

Указание на отсутствие конфликта интересов: нет
МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Клиническая классификация TNM (ICD-O C18-20):

T - размеры первичной опухоли и степень ее инвазии

в стенку кишки

Tx - недостаточно данных для оценки первичной опухоли **T0** - первичная опухоль не определяется

Tis - интраэпителиальная - преинвазивная карцинома (carcinoma in situ): внутрислизистая или инвазия в собственную пластинку слизистой оболочки (включает раковые клетки до базальной мембраны или в слизистом слое без распространения в подслизистый слой).

T1 - опухоль инфильтрирует подслизистую основу

T2 - опухоль инфильтрирует мышечный слой стенки кишки

T3 - опухоль инфильтрирует в субсерозную основу или в не покрытые брюшиной ткани вокруг толстой либо прямой кишки

T4 - опухоль распространяется на соседние органы или структуры/ткани: влагалище, мочеиспускательный канал, мочевой пузырь (вовлечение одного мышечного сфинктера не классифицируется как **T4**)

N - региональные лимфатические узлы

Nx - недостаточно данных для оценки региональных лимфатических узлов **N0** Нет метастазов в региональных лимфатических узлах

N0 - нет признаков метастатического поражения регионарных лимфатических узлов **N1** - метастазы в 1-3 региональных лимфатических узлах **Ша** - метастаз в 1 региональном лимфатическом узле **N1b** - метастазы в 2-3 региональных лимфатических узлах

Шс - опухолевые депозиты* в подсерозной основе или в не покрытых брюшиной мягких тканях вокруг толстой кишки и прямой кишки без метастазов в региональных лимфатических узлах

N2 - метастазы в 4 и более региональных лимфатических узлах

N2a - метастазы в 4-6 региональных лимфатических узлах

N2b - метастазы в 7 и более региональных лимфатических узлах

* Опухолевые депозиты (сателлиты) — макроскопически или микроскопически выявляемые гнезда или очаги опухолевой ткани в жировой ткани вокруг толстой и прямой кишки, находящейся в области лимфатического дренирования от первичной карциномы, при отсутствии ткани лимфатических узлов в этих участках, подтверждаемом при гистологическом исследовании, могут рассматриваться как прерывистое распространение опухоли, инвазия в венозные сосуды с внесосудистым распространением (**V1/2**) или полное замещение лимфатических узлов (**N1/2**). Если такие депозиты выявляют при наличии опухоли, то их следует классифицировать. **pTNM** патоморфологическая классификация:

Категории **pT**, **pN** и **pM** отвечают категориям **T**, **N** и **M**.

Гистологически должны быть исследованы не менее 12 регионарных лимфатических узлов. Если исследованные лимфоузлы без опухолевого роста, то категория **N** классифицируются как **pN0**.

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОПУХОЛЕЙ ПРЯМОЙ КИШКИ:

Аденокарцинома

Слизистая аденокарцинома.

Перстневидно-клеточная карцинома. Плоскоклеточная карцинома. Железисто-плоскоклеточная карцинома. Недифференцированная карцинома. Неклассифицируемая карцинома.

ГРУППИРОВКА ПО СТАДИЯМ

Стадия	TNM			Распространенность
Стадия 0	Tis	No	Mo	Carcinoma in situ
	Ti	No	Mo	Слизистая или подслизистая
Стадия I	T 2	No	Mo	Собственная мышечная оболочка
	T 3	No	Mo	Субсерозный слой/ периректальные ткани
	T 3A	No	Mo	Инвазия <iMM
Стадия IIA	T3в	No	Mo	Инвазия i-5mm
	T3C	No	Mo	Инвазия 5-i5MM
	T3D	No	Mo	Инвазия >i5mm
Стадия IIB	T 4	no	Mo	Перфорация или инвазия в другие органы
Стадия IIIA	Ti, T 2	Ni	Mo	Поражение i-3 лимфоузлов
Стадия IIIB	T3, T4	Ni	Mo	
Стадия IIIC	Любая T	N2	Mo	
Стадия IV	Любая T	Любая N	Mi	

Показания для госпитализации: подозрение или верифицированный рак прямой кишки II клиническая группа

- госпитализация плановая

Диагностические критерии:

Жалобы и анамнез:

В зависимости от патогенетического механизма целесообразно различать следующие клинические симптомы:

Первичные или местные — обусловленные наличием опухоли в прямой кишке.

Вторичные — обусловленные ростом опухоли, что приводит к нарушению проходимости и расстройству функции кишечника.

Симптомы обусловленные прорастанием опухоли в соседние органы, а также сопутствующими раку осложнениями и метастазированием.

Общие — вызванные общим воздействием на организм раковой болезни.

На ранних стадиях развития опухолевого процесса местные симптомы (первичные) чаще всего выражены не резко, могут проявляться лишь периодически и не привлекают к себе должного внимания больного и врача.

Первичные симптомы — патологические выделения из кишки в виде крови и слизи.

Кровь в кале первоначально появляется в виде прожилок. По мере роста и травматизации опухоли количество выделяемой крови может увеличиться. Кровь при этом темная, или черная (измененная), почти всегда перемешана с каловыми массами, либо предшествует калу. С ростом опухоли локальная симптоматика становится более выраженной — выделение крови из прямой кишки усиливается, часто появляются сгустки, однако, как правило, профузных кровотечений не бывает. Может измениться форма испражнений — лентовидный кал, появляется чувство инородного тела в прямой кишке.

Вторичные симптомы проявляются, когда опухоль достигает значительных размеров, патогенетически

обусловлены сужением просвета прямой кишки и ригидностью стенок, в редких случаях бывают первыми и единственными симптомами заболевания. Прежде всего, это нарушение пассажа каловых масс по кишечнику: запоры, вздутие живота, урчание в животе, усиленная перистальтика, в запущенных случаях сопровождающееся спастическими болями в животе. Часто стойкие запоры сменяются периодическими поносами.

Наряду с симптомами частичной толстокишечной непроходимости характерно ощущение неполного опорожнения прямой кишки после дефекации, обусловленное наличием большой опухоли в кишке. При значительном сужении нижеампулярного отдела прямой кишки опухолью у ряда больных возникают частые до 15 раз в день, мучительные позывы на дефекацию — тенезмы, при этом из прямой кишки или не выделяется ничего, или лишь жидкий кал с патологическими примесями и то в небольшом количестве.

При прорастании опухоли кишечной стенки и врастании в соседние структуры и органы наряду с вышеуказанными появляются другие симптомы. Опухоль, расположенная в нижних отделах прямой кишки, может распространяться на заднепроходной канал, в ретроректальное пространство, на предстательную железу у мужчин и на влагалище у женщин. В этих случаях больные могут испытывать боли в области анального прохода, копчика, крестца и даже в поясничной области. У мужчин возможны затруднения при мочеиспускании.

Общие симптомы — нарушение общего состояния больных: похудание, слабость, снижение трудоспособности, утомляемость, анемия, землистый цвет лица, снижение тургора и сухость кожи возникают лишь при распространенном опухолевом процессе, в начальных же стадиях состояние практически не изменяется.

Физикальное обследование

Пальцевое исследование прямой кишки выполняют в четырех положениях больного:

коленно-локтевом,

на спине с согнутыми в коленях и приведенными к животу ногами,

на боку,

на корточках.

При этом можно получить достаточно данных о состоянии стенок кишки и характере опухолевого процесса. Характерными признаками рака является плотная консистенция пальпируемого экзофитного узла, наличие изъязвлений с валикообразно приподнятыми краями, уплотнение, неровная поверхность и ригидность кишечной стенки с сужением просвета кишки, инфильтрация без четких границ, кровоточивость (кровь на перчатке). При пальцевом исследовании удается нащупать опухоль, определить размеры по периметру кишки, иногда протяженность по длине, степень сужения просвета, подвижность, инфильтрацию окружающих тканей.

У женщин пальцевое исследование прямой кишки необходимо дополнять влагалищным. Это позволяет получить дополнительную информацию о распространенности опухоли в кишке и малом тазу. При стенозирующих опухолях нижнего- и среднеампулярного отдела можно определить верхнюю границу опухоли и протяженность по кишке. Инфильтрация заднего свода может косвенно свидетельствовать о вовлечении в процесс тазовой брюшины, врастании в матку. Можно установить связь опухоли прямой кишки с ректовагинальной перегородкой, прорастание слизистой влагалища, шейки матки, изолированные метастазы в ректовагинальную перегородку, метастазы в яичники, распространение

опухоли на стенки таза. Иногда можно прощупать опухоли расположенные в вышеампулярном и ректосигмоидном отделе прямой кишки, чего не удастся сделать при ректальном исследовании.

Лабораторные исследования:

К ним относятся анализы крови и кала. Анализ крови может показать изменения, которые происходят в организме при раковых заболеваниях, например, лейкоцитоз, повышение уровня СОЭ, а также анемию в случае хронической кровопотери из опухоли. Проводится также анализ кала, прежде всего на скрытую кровь, так как не всегда кровь можно выявить при пальцевом ректальном исследовании.

Инструментальные исследования:

При подозрении на рак прямой кишки необходимо немедленно направить пациента на углубленное комплексное обследование, включающее рентгенологический, эндоскопический методы с биопсией. Схематично алгоритм действий можно представить следующим образом:

ОПРОС ^ ОСМОТР ^ R-ИССЛЕДОВАНИЕ ^ ЭНДОСКОПИЯ ^ БИОПСИЯ Ректороманоскопия позволяет уточнить данные, полученные при пальцевом исследовании, выполнить биопсию, т. е. верифицировать диагноз путем получения сведений о гистологической структуре опухоли. Кроме того, ректороманоскопия делает возможной диагностику опухолей, недостижимых при пальцевом исследовании прямой кишки, расположенных на расстоянии более 15 см от заднего прохода. Осмотр слизистой оболочки прямой кишки производят как при введении ректоскопа, так и при его извлечении. Ректороманоскопия, как и пальцевое исследование, не всегда дает ответ на все вопросы, так как ректоскоп нередко удается провести лишь до опухоли. Ирригоскопия позволяет при полуциркулярных или циркулярных опухолях со стенозом оценить протяженность опухоли по длиннику, форму роста, выявить вторую опухоль, крупные полипы, дивертикулы, в известной степени судить о прорастании в окружающие ткани. Рентгенологическая картина рака прямой кишки разнообразна и диагноз можно установить только на основании нескольких рентгенологических признаков при соблюдении правильной методики исследования. К ним относят: дефект наполнения, ригидность, нечеткость и неровность контуров стенки кишки, сужение просвета, тень внутрипросветного образования, стойкое депо бариевой взвеси, деформацию кишки, локальные изменения рельефа слизистой оболочки. О прорастании рака прямой кишки в окружающие ткани можно предположить при выявлении отчетливого увеличения пресакрального пространства, если оно сочетается с оттеснением кишки в области опухоли.

В случаях когда через «раковый канал» возможно проведение колоноскопа выполняется тотальная колоноскопия. Метод позволяет осмотреть все отделы ободочной кишки на предмет отсутствия или наличия синхронных опухолей, ворсинчатых опухолей, выявлять не только крупные, но и мелкие полипы, дивертикулы при этом позволяет сразу сделать забор биопсийного материала.

С целью уточнения распространенности опухолевого процесса в малом тазу, а именно выхода опухоли за пределы стенки кишки, выявления метастазов в лимфатических узлах применяют дополнительные методы исследования (трансректальное ультразвуковое исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, лапароскопия).

Для выявления метастазов в легких выполняется

рентгенография грудной клетки в двух проекциях, при необходимости рентгеновая томография, компьютерная томография.

Одним из наиболее информативных из доступных методов выявления отдаленных метастазов в печени и забрюшинных лимфоузлах является компьютерная томография. С ее помощью выявляют метастазы в печени, воротах печени размерами более 1 см, портальных, парааортальных лимфатических узлах.

Одним из наиболее чувствительных и информативных методов выявления «маленьких» опухолей, рецидивов, микрометастазов является протонно-эмиссионная томография (ПЭТ).

Комплексное обследование больных раком прямой кишки позволяют уточнить степень распространения опухоли, избрать оптимальный метод лечения, определить объем операции и оценить прогноз.

Показания для консультации специалистов:

консультация хирурга, радиолога, химиотерапевта для решения вопроса о тактике лечения;

консультация кардиолога на предмет возможности проведения спец.лечения;

консультация гинеколога, уролога.

Дифференциальный диагноз:

Существует ряд заболеваний прямой кишки, которые по своей клинической картине могут напоминать рак этого органа. К ним относятся: геморрой, адеиоматозные полипы, ворсинчатая опухоль, саркома, болезнь Никола-Фавра, сифилис, актиномикоз и эндометриоз. Сходство рака с геморроем заключается в выделении крови со стулом. Однако если кровь при геморрое завершает акт дефекации, при раке она открывает его. Кроме того, геморроидальная кровь имеет неизменный вид, а при раке кровь обычно перемешана со слизью, гноем и нередко с калом, часто обладает неприятным запахом.

Железистые полипы прямой кишки, особенно на широком основании, могут давать повод для смешения с полиповидным раком. Уточнение диагноза нередко возможно только после гистологической верификации. Ворсинчатые опухоли в большинстве случаев распознаются по экзофитному росту, мягкой консистенции, бархатистой поверхности, покрытой тонким слоем липкой слизи, легкой ранимости. Вместе с тем склонность их к малигнизации настойчиво побуждает производить микроскопическое исследование для исключения рака.

Проктит при болезни Никола-Фавра (паховом лимфогранулематозе) отличается от рака прямой кишки на основании анамнеза (заражение половым путем), длительности течения, реакции Фрея и связывания компонента. В сомнительных случаях показана биопсия. Туберкулезное поражение прямой кишки, как и рак, сопровождается болями, особенно во время дефекации, выделением слизи, гноя и крови. При обследовании выявляется проктит с образованием единичных или множественных эрозий и язв, склонных к периферическому росту. Комплексное исследование с дополнительным привлечением бактериологических, биологических и микроскопических методов лежит в основе дифференциальной диагностики. Сифилитический проктит относится к редким заболеваниям.

Он может возникать в любом периоде болезни. Существенную роль в распознавании этой патологии, помимо общепринятых, играют серологические методы.

Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий Основные:

выполняются на догоспитальном этапе:

общий анализ крови, общий анализ мочи;

биохимический анализ крови (общий белок, мочевины, билирубин, глюкоза);

коагулограмма;

группа крови и резус-фактор;

ЭКГ;

пальцевое исследование прямой кишки;

ирригоскопия;

ректороманоскопия/колоноскопия с биопсией опухоли;

рентгенологическое исследование легких;

ультразвуковое исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства;

компьютерная томография органов брюшной полости, забрюшинного пространства (по показаниям);

Дополнительные диагностические мероприятия: Фиброгастроскопия, лапароскопия, рентген желудка, ангиография, МРТ, КТ, цистоскопия, экскреторная урография, сцинтиграфия костей скелета, компьютерная томография, ИГХ-исследование, ПЦР-диагностика - молекулярно-генетическое определение гена KRAS, ПЭТ, лапароскопия

Цели лечения: удаление опухоли прямой кишки или уменьшение опухолевой массы.

Тактика лечения:

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ТО

Операция:

полипэктомия;

резекция прямой кишки.

трансанальное иссечение опухоли;

Наблюдение.

T1-2

Операция:

чрезбрюшная резекция прямой кишки с формированием колоректального анастомоза + тотальная мезо- ректумэктомия;

брюшно-анальная резекция прямой кишки с формированием колоанального анастомоза + тотальная мезо- ректумэктомия ;

экстирпация прямой кишки при низколокализованном раке прямой кишки и невозможности выполнения сфинктеросохраняющей операции + тотальная мезоректумэктомия .

Наблюдение.

T3-4

Предоперационная лучевая терапия.

Операция:

чрезбрюшная резекция прямой кишки с формированием колоректального анастомоза + тотальная мезоректумэктомия ;

брюшно-анальная резекция прямой кишки с формированием колоанального анастомоза + тотальная мезоректумэктомия;

экстирпация прямой кишки при низколокализованном раке прямой кишки и невозможности выполнения сфинктеросохраняющей операции + тотальная мезоректумэктомия .

Послеоперационная лучевая терапия Адьювантная химиотерапия (T1-4b1+)

Наблюдение.

Немедикаментозное лечение: Режим II, безшлаковая диета.

Медикаментозное лечение

ХИМИОТЕРАПИЯ

Патогенетическая тактика:

Проведение 6 курсов адьювантной полихимиотерапии после ранее проведенной радикальной операции. Обоснованием необходимости применения химиотерапии

при раке прямой кишки служит тот факт, что в момент выполнения 25-30% хирургических вмешательств, клинически оцениваемых как радикальные, уже имеются суб- клинические метастазы. В настоящее время 5-фторурацил в комбинации с лейковорином считается главным (базовым) химиотерапевтическим препаратом при колоректальном раке.

Проведение самостоятельной полихимиотерапии при наличии рецидива опухоли или метастазирования (прогрессирование, генерализация процесса).

Проведение самостоятельной химиотерапии при IV стадии заболевания (неоперабельные и генерализованные формы).

Клиническая тактика: химиотерапия при колоректальном раке применяется в качестве адъювантной терапии после хирургического или комбинированного лечения (операция + лучевая терапия), в комбинации с лучевой терапией и как самостоятельный метод лечения при распространенном процессе.

Химиотерапия

Неoadъювантная химиолучевая терапия:

фторурацил + лучевая терапия:

фторурацил 1000мг/м²/дн, в/в, длительная инфузия, на с 1-го по 5-й дни;

Повторение инфузии фторурацил на 1 и 5 неделе.

Лучевая терапия РОД 1,8Гр 5 дней в неделю (СОД 50,4Гр).

В последующем операция и адъювантная химиотерапия с фторурацил 500мг/м² в/в в течение 5 дней каждые 28дней до общих 4 курсов химиотерапии.

кальция фолинат* 500мг/м², в/в 2-часовая инфузия с последующим болюсом фторурацила 500мг/м², в/в, еженедельно, 6 недель.

Повторять цикл каждые 8 недель (перерыв 2 недели) до общих 4 циклов.

De Gramont (упрощенный):

кальция фолинат* 400мг/м², в/в 2-часовая инфузия с последующим болюсом

фторурацила 400мг/м² в/в и с последующей 46-часовой инфузией фторурацила 2400-3000мг/м² в/в.

Повторять курс каждые 2 недели.

FOLFOX4:

оксалиплатин 85мг/м² в/в, 2-часовая инфузия, в 1-й день; кальция фолинат* 200мг/м², в/в 2-часовая инфузия, в 1-й и 2-й дни; фторурацил 400мг/м², струйно, в/в, в 1-й и 2-й дни; фторурацил 600мг/м², в/в 22-часовая инфузия в 1-й и 2-й дни.

Повторять курс каждые 2 недели до общего количества 12 курсов.

FOLFOX6:

оксалиплатин 100мг/м² в/в, 2-часовая инфузия, в 1-й день; кальция фолинат* 400мг/м², в/в 2-часовая инфузия, в 1-й день; фторурацил 400мг/м², струйно, в/в, в 1-й день; фторурацил 2400мг/м², в/в 46-часовая инфузия в 1-й день.

Повторять курс каждые 2 недели до общего количества 12 курсов.

FLOX:

оксалиплатин 85 мг/м² в/в, 2-часовая инфузия, в 1-й, 15-й, 29-й дни; кальция фолинат* 500мг/м², в/в струйно с последующим болюсом фторурацила 500мг/м², в/в в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й дни.

Повторение цикла каждые 8 недель (перерыв 2 недели).

XELOX

оксалиплатин 135мг/м² в/в, капельно в 1-й день;

капецитабин 2000мг/м²/сут., внутрь в два приема в день (утром/вечером), с 1-го по 14-й дни.

Повторение курса каждые 3 недели, в течение 6 месяцев.

капецитабин 1250мг/м², внутрь, дважды в день, с 1-го по 14-й дни.

Повторять курс каждый 21 день до общего количества 8 курсов. В случае развития явлений токсичности доза может быть редуцирована до 850-1000мг/м², внутрь, дважды в день, с 1-го по 14-й дни, для уменьшения риска токсичности без снижения клинической эффективности.

* В режимах, включающих в себя фторпимидины, наравне с кальция фолинатом возможно применение его биоэквивалента натрия фолината.

Химиотерапия метастатического процесса

Выбор схемы для I линии терапии зависит от степени выраженности клинических симптомов: мало выраженные клинические симптомы - монотерапия фторпиримидинами либо оксалиплатин+фторпиримидины, иринотекан±фторпиримидины; при выраженных клинических симптомах - оксалиплатин+фторпиримидины, иринотекан+фторпиримидины, иринотекан+оксалиплатин. Режимы: клиники Мейо, Roswell Park, De Gramont, FOLFOX4, FOLFOX6, FLOX, XELOX, в монорежиме капецитабин, тегафур, УФТ, и:

IFL (режим Saltz):

иринотекан 125мг/м², в/в в течение 90 минут, 1раз/нед, 4 недели (в 1, 8, 15, 22-й дни); кальция фолинат* 20мг/м², в/в, струйно, 1 раз/нед, 4 недели (в 1, 8, 15, 22-й дни); фторурацил 500мг/м², в/в, 1 раз/нед, 4 недели (в 1, 8, 15, 22-й дни).

Повторять курс каждые 6 недель.

Модифицированный IFL (режим Saltz):

иринотекан 125мг/м², в/в, в течение 90 минут, 1раз/нед, 2 недели (в 1-й и 8-й дни); кальция фолинат* 20мг/м², в/в, струйно, 1 раз/нед, 2 недели (в 1-й и 8-й дни); фторурацил 500мг/м², в/в, 1 раз/нед, 2 недели (в 1-й и 8-й дни).

Повторять курс каждые 3 недели.

FOLFIRI:

иринотекан 180мг/м², в/в 90 минут в 1-й день; кальция фолинат* 400мг/м² в/в 2 часа 1-й день; фторурацил 400мг/м², в/в, струйно, 1-й и 2-й дни; фторурацил 2400мг/м², в/в, 46-часовая инфузия.

Повторять курс каждые 2 недели.

FOLFOX7:

оксалиплатин 130мг/м², 1-й день; кальция фолинат* 400мг/м², в/в 2 часа в 1-й день, затем фторурацил 2400мг/м², в/в 46-часовая инфузия.

Повторять курс каждые 2 недели.

FLOX:

оксалиплатин 85мг/м², в/в 2 часа в 1-й, 15-й и 29-й дни; кальция фолинат* 20мг/м², в/в струйно с последующим болюсом в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й и 36-й дни; фторурацила 500мг/м², в/в в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й и 36-й дни.

Повторение цикла каждые 8 недель.

mFOLFOX7:

Оксалиплатин 100мг/м², 1-й день; кальция фолинат* 400мг/м², 1 дн, 2-х часовая инфузия; фторурацил 3000мг/м², в/в, в/в 46-часовая длительная инфузия.

Повторять курс каждые 2 недели.

XELOX:

оксалиплатин 130мг/м², в/в, 1-й день; капецитабин 1000мг/м², внутрь, дважды в день, с 1-го по 14-й дни.

Повторять курс каждые 3 недели.

CAPOX:

оксалиплатин 70мг/м², в/в капельно, 1-й и 8-й дни;

капецитабин 1000мг/м2, внутрь, дважды в день, с 1-го по 14-й дни.
Повторять курс каждые 3 недели.

XELIRI:
иринотекан 200-250мг/м2, в/в 90-минутная инфузия в 1-й день; капецитабин 1000мг/м2, внутрь, дважды в день, с 1-го по 14-й дни.
Повторять курс каждые 3 недели.

IROX:
оксалиплатин 85мг/м2, в/в, 1-й день; иринотекан 200мг/м2, 1-й день.
Повторять курс каждые 3 недели.

Режим Douillard:
иринотекан 180мг/м2, в/в 90-минутная инфузия в 1-й день; кальция фолинат* 200мг/м2, в/в 2-часовая инфузия в 1-й и 2-й дни; фторурацил 400мг/м2, в/в, струйно 1-й и 2-й дни; фторурацил 600мг/м2, в/в, 22-часовая инфузия в 1-й и 2-й дни.
Повторять курс каждые 2 недели.

Режим AIO:
иринотекан 80мг/м2, в/в 2-часовая инфузия, 1-й день; кальция фолинат* 500мг/м2, в/в 2-часовая инфузия в 1-й день; фторурацил 2000мг/м2, в/в 24-часовая инфузия, еженедельно, 4 недели.
Повторение цикла через 2 недели.

Режим FOLFOXIRI: иринотекан 165мг/м2, в/в, в 1-й день; оксалиплатин 85мг/м2, в 1-й день; кальция фолинат* 200мг/м2, в/в 2-часовая инфузия в 1-й день; фторурацил 3200мг/м2, в/в 48-часовая инфузия.
Повторение курса каждые 2 недели.

Режим MСАР:
митомин С 5мг/м2, 1 раз в 3 нед или 10мг/м2, 1 раз в 6 недель; капецитабин 2000мг/м2/сут, в два приема, с 1-го по 14-й дни, 3 недельный цикл.

Режим UFT/LV:
УФТ (тегафур+урацил) 250мг/м2/сут, ежедневно, внутрь, с 1-го по 14-й дни; кальция фолинат* 90мг/м2/сут, ежедневно, внутрь, с 1-го по 14-й дни.
Повторение курса каждые 3 недели.

Иринотекан в монорежиме:
Иринотекан: 125мг/м2, в/в, в течение 90 минут, еженедельно, в течение 4 недель.
Повторять каждые 6 недель.
Иринотекан: 125мг/м2, в/в, в течение 90 минут, еженедельно, в течение 2 недель.
Повторять каждые 3 недели.

Иринотекан: 175мг/м2, в/в, в 1-й и 10-й дни.
Повторять каждые 3 недели.
Иринотекан: 350мг/м2, в/в, в 1-й день.
Повторять каждые 3 недели.

*В режимах, включающих в себя фторпимидины, наравне с кальция фолинатом возможно применение его биоэквивалента натрия фолината.

Примечание. При достижении резектабельности метастаза(ов), первичной или рецидивной опухоли хирургическое лечение может быть выполнено не ранее чем через 3 недели после последнего введения химиопрепаратов.

Таргетная терапия метастатического процесса
В лечении распространенного рака ободочной кишки, метастатического или рецидивного, оптимальным является сочетание цитостатиков с моноклональными антителами (таргетной терапией).

Бевацизумаб - моноклональные антитела к VEGF (эндотелиальный фактор роста). Назначается в качестве 1-й и 2-й линии лекарственной терапии до прогрессирования процесса.

Режимы:

Схема химиотерапии	Схема таргетной тарпии
FOLFOX	
FOLFIRI	
IFL	бевацизумаб 5,0мг/кг, в/в, 30-90 минутная инфузия, 1 раз в
	2 недели
De Gramon	
Rosvell Park	
XELOX	бевацизумаб 7,5мг/кг, в/в, 30-90 минутная инфузия, 1 раз в 3
XELIRI	недели

Примечание. При достижении резектабельности метастаза(ов), первичной или рецидивной опухоли оперативное лечение может быть выполнено не ранее чем через 6 недель после последнего введения бевацизумаба. Цетуксимаб - моноклональные антитела к EGFR (рецепторы эпидермального фактора роста). Назначается при немутантном («диком», «wild») типе гена K-ras (KRAS) больным с распространенным процессом. В монорежиме рекомендован для III и IV линий терапии. В I и II линиях назначается в комбинации с химиопрепаратами. Комбинация цетуксимаба и иринотекана у резистентных к химиотерапии (в том числе и к иринотекану) больных с «диким» типом K-ras - стандарт лечения.

Режимы:

Схема химиотерапии	Схема таргетной тарпии
FOLFOX	
CAPOX	цетуксимаб
FOLFIRI	- стартовая доза 400мг/м2, 2-часовая инфузия
XELIRI	- затем 250мг/м2, в/в, 1-часовая инфузия еженедельно
UFT/LV	
Иринотекан 350мг/м2, в/в, 1-й день.	
Повторять курс каждые 3 недели.	
монорежим	
XELOX FLOX	цетуксимаб не назначается

Панитумумаб - моноклональные антитела к EGFR. На момент разработки данных Протоколов не зарегистрирован в Республике Казахстан.

Примечание. Сочетание моноклональных антитела к EGFR и к VEGF ухудшает результаты лечения и допустимо только в рамках специальных исследований.

При раке анального канала:

местное лечение: химиолучевая терапия

при метастазирующей опухоли: паллиативная комбинированная химиотерапия на основе препаратов платины или монокимиотерапия при опухоли, чувствительной к ФУ, митомину, иринотекану, блеомицину, метотрексату, доксорубину.

митомин 10мг/м2 (максимальная доза - 20мг), в/в, струйно, 1-й день, каждые 4 недели в течение 2 циклов(1 и 29 дни облучения);

фторурацил 1000мг/м2 в день, в виде непрерывной

инфузии, с 1-го по 4-й дни, каждые 4 недели в течение 2 циклов (1 и 29 дни облучения);

ДЛТ (дистанционно-лучевая терапия) фракции 1,8Гр, ежедневно, 5 дней, в течение 5 недель (суммарная доза облучения таза на цикл 45Гр за 5 нед);

для больных Т3Т4N+ протокол RTOG рекомендует дополнительно провести 10-14Гр на ограниченное поле облучения.

фторурацил 750мг/м², в/в, 24-часовая инфузия, с 1-го по 4-й дни, каждый 21 день, всего 2 цикла (с 1-го по 4-й дни и с 21-го по 24-й дни облучения);

цисплатин 100мг/м², 1-й день, каждый 21 день, всего 2 цикла (1-й и 21-й дни облучения);

ДЛТ фракции 1,8Гр, ежедневно, 5 дней, в течение 5 недель до общей дозы 54-58Гр;

RTOG изменила вышеупомянутый режим следующим образом: два цикла химиотерапии проводятся перед началом дистанционной лучевой терапии, т.е. начало ДЛТ совпадает с началом 3-го цикла химиотерапии.

Другие виды лечения ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ

Стандартная методика предоперационной лучевой терапии

Лучевая терапия проводится в конвенциональном (стандартном) или конформном режиме облучения в статическом многопольном режиме облучения, или в подвижном ротационном режиме.

Предоперационная лучевая терапия проводится по двум программам (вариантам):

Классическое фракционирование дозы: РОД 2-2,5Гр, ежедневно; суммарная доза на очаг и зону регионарного метастазирования - 40Гр.

Предпочтительно объемное планирование облучения.

В зону облучения входят первичный очаг и параректальная клетчатка с регионарными лимфатическими узлами. Операцию проводят через 4 недели после окончания лучевой терапии.

Крупное фракционирование: РОД 5Гр, ежедневно до суммарной очаговой дозы 25Гр, что изоквивалентно 40Гр классического фракционирования. Больного оперируют через 24-48 часов после завершения курса, до развития лучевой реакции.

Облучение проводят на гамма-терапевтических аппаратах или линейных ускорителях.

Стандартная методика послеоперационной лучевой терапии

Послеоперационная лучевая терапия проводится с целью снижения частоты рецидивов рака прямой кишки при наличии таких неблагоприятных факторов прогноза как прорастание опухоли параректальной клетчатки и (или) поражение регионарных лимфатических узлов.

Лучевая терапия проводят в конвенциональном (стандартном) или конформном режиме облучения в статическом многопольном режиме облучения, спустя 3-4 недели после операции в режиме мелкого фракционирования РОД 2-2,5Гр, 5 раз в неделю, до СОД 40-60Гр (в подвижном или статическом режиме с 2-х встречных полей). При возникновении хирургических осложнений лучевую терапию начинают спустя 10 дней после их ликвидации. Облучение проводят на гамма-терапевтических аппаратах или линейных ускорителях.

Стандартная методика лучевой терапии как самостоятельного метода лечения (паллиативный режим)

Лучевая терапия первичной опухоли и области регионарного метастазирования проводится в конвенциональном (стандартном) или конформном режиме облучения в статическом многопольном режиме облучения РОД 1,8-2,02,5Гр 5 фракций в неделю до СОД 60-70Гр

непрерывным или расщепленным курсом.

Первичный очаг облучается только дистанционно при относительно небольшой первичной опухоли. При низком расположении опухоли и возможности введения эндостатов проводится сочетанная лучевая терапия: дистанционная лучевая терапия СОД 40-50Гр изоквивалентной дозе 70-74Гр с последующей контактной лучевой терапией.

Облучение проводят на гамма-терапевтических аппаратах или линейных ускорителях, а также при проведении внутриместной лучевой терапии на брахитерапевтических установках.

При проведении лучевой терапии возможно применение препаратов, защищающих организм от лучевого повреждения.

Хирургическое вмешательство ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Основным методом лечения рака прямой кишки является хирургический.

Принципы радикальной операции:

дистальный и проксимальный края резекции кишки должны быть на достаточном расстоянии от опухоли, чтобы при микроскопическом исследовании они не содержали опухолевых клеток; расстояние от дистального края пересечения кишки до нижней границы опухоли должно быть не менее 2см;

вместе с опухолью должны быть удалены все регионарные лимфатические узлы.

Характер и объем хирургического вмешательства зависят от ряда факторов, важнейшими из которых являются локализация опухоли, степень распространенности процесса, наличие или отсутствие осложнений основного заболевания, анатомические особенности дистального отдела толстой кишки.

Чрезбрюшная (передняя) резекция прямой кишки показана при расположении нижнего полюса опухоли в 7-8см от анального кольца и проксимальнее.

Брюшно-анальная резекция прямой кишки с низведением сигмовидной кишки в анальный канал и формированием колоанального анастомоза показана при расположении нижнего полюса опухоли в 5-6см от анального кольца.

При низколокализованном раке прямой кишки и невозможности выполнения сфинктеросохраняющей операции показана экстирпация прямой кишки.

Операция Гартмана является вынужденным хирургическим вмешательством, связанным с осложнением опухолевого процесса (кишечная непроходимость, перфорация опухоли и т.п.), а также наличием тяжелых сопутствующих заболеваний, отягощающих состояние больного.

При распространении опухоли прямой кишки на соседние органы и ткани показано выполнение комбинированных операций, а при наличии солитарных и единичных метастазов (в печени, легких, яичниках и т.д.) одномоментное или отсроченное их удаление.

Критерием радикально выполненной операции является гистологическое заключение об отсутствии злокачественного роста:

в дистальном и проксимальном краях резекции кишки; по окружности резецированного сегмента кишки (периферический клиренс).

При нерезектабельных опухолях прямой кишки и (или) множественных метастазах в отдаленных органах по показаниям необходимо формирование колостомы.

Профилактические мероприятия Факторы риска

Нарушение режима питания, несбалансированное

питание, преобладание маловитаминизированной, мясной пищи, семейный анамнез, хронические проктиты, геморрой, трещины заднего прохода Первичная профилактика: профилактика и санация трещин, свищей, соблюдение режима питания

Дальнейшее ведение НАБЛЮДЕНИЕ

Режим наблюдения

первый год - 1 раз в 3 мес.;

второй год - 1 раз в 6 мес.;

в последующем, пожизненно - 1 раз в год.

Объем обследования

физикальное;

лабораторное (по показаниям);

ректороманоскопия;

ирригоскопия (по показаниям);

рентгенологическое исследование легких;

МРТ, КТ брюшной полости и забрюшинного пространства

ПЭТ

ультразвуковое исследование брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза;

колоноскопия (по показаниям);

другие методы исследования (компьютерная томография, лапароскопия, экскреторная урография и т.д.) и консультации специалистов (гинеколог, уролог и др.) по показаниям.

Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики и лечения, описанных в протоколе:

Удовлетворительное состояние при условии отсутствия осложнений и заживления п/о раны.

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТОКОЛА:

Критерии оценки для проведения мониторинга и аудита эффективности внедрения протокола:

Процент вновь выявленных пациентов со злокачественным новообразованием прямой кишки, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания = (Количество пациентов, с установленным диагнозом рака прямой кишки, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания/Все пациенты с впервые установленным диагнозом рака прямой кишки) x 100%;

Процент онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения = (Количество онкологических

больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения/Количество всех больных раком прямой кишки после проведения оперативного лечения, которым требуется проведение химиотерапии) x 100%;

Процент рецидивов рака прямой кишки у пациентов в течение двух лет = (Все пациенты с рецидивами рака прямой кишки в течение двух лет/Все прооперированные пациенты с диагнозом рака прямой кишки) x 100%.

Рецензенты:

Кожамбетов Б.Ш. - д.м.н., проф.

Абисатов Г.Х. - д.м.н., проф.

Список использованной литературы:

1. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 год (статистические материалы). - Алматы, 2012.
2. Александров А.А. «Рак прямой кишки», стр. 227, 1995г.
3. Кныш В.И. «Рак ободочной и прямой кишки», стр. 159, 1997г.
4. Воробьев А.И. «Оперативная хирургия колоректального рака», стр. 384, 2001г.
5. Материалы конференций ASCO (42-ой конгресс, г.Атланта, 2006г.)
6. ESMO (клинические рекомендации, г.Берлин, 2002г.)
7. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний под ред. Н.И.Переводчиковой (Москва, 2010г)
8. Bethesda Handbook of Clinical Oncology (James Abraham, James L. Gulley, Carmen J. Allegra, 2010)
9. Oxford Handbook of Oncology (Jim Cassidy, Donald Bisset, Roy A.J. Spence, Miranda Payne, 2010)
10. Pocket Guide to Chemotherapy Protocols (Edward Chu, 2008)
11. Principles and Practice of Gastrointestinal Oncology (D. Kelsen et al., 2009)

Список разработчиков протокола:

д.м.н. Ижанов Е.Б.

к.м.н. Лашкул С.В.

к.м.н. Туманова А.К.

д.м.н. Ким В.Б.

к.м.н. Кузиков М.А.

к.м.н. Джуманов А.И.

Указание условий пересмотра: Пересмотр протокола через 3 года после его опубликования и с даты его вступления в действие или при наличии новых методов с уровнем доказательности.